**AVRASYA ÜNİVERSİTESİ**

**MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

# HİBRİT ARIMAX-MLP MİMARİSİYLE KURUMSAL KARBON STRES TESTİ: EREGL.IS HİSSE SENEDİ ÜZERİNE UYGULAMA

**Muhammet Emin YILMAZ**

Proje Yöneticisi

**Dr. Öğr. Üyesi Emine KÖLEMEN**

Haziran, 2026

TRABZON

**AVRASYA ÜNİVERSİTESİ**

**MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

# HİBRİT ARIMAX-MLP MİMARİSİYLE KURUMSAL KARBON STRES TESTİ: EREGL.IS HİSSE SENEDİ ÜZERİNE UYGULAMA

Avrasya Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Lisans Tezi

**Muhammet Emin YILMAZ**

Proje Yöneticisi

**Dr. Öğr. Üyesi Emine Kölemen**

Haziran, 2026

TRABZON

**Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na**

Bu çalışma … /... /…. günü toplanan jürimiz tarafından BİTİRME PROJESİ olarak kabul edilmiştir./ edilmemiştir. Yarıyıl içi başarı notu 100 (yüz) tam not üzerinden …. almıştır.

| | | |
|---|---|---|
| ---------- | ---------- | ---------- |
| Başkan | Üye | Üye |

# TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın başlangıç fikrinden karmaşık modelleme süreçlerine ve nihai yazım safhasına kadar her adımda değerli yönlendirmeleri, akademik rehberliği ve vizyoner bakış açısıyla bana yol gösteren; karşılaştığım metodolojik zorluklarda sabrıyla doğru yolu bulmamı sağlayan çok kıymetli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Emine KÖLEMEN'e en derin ve içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisinin yalnızca zengin bilgi birikimiyle değil, aynı zamanda sağladığı olumlu akademik çalışma ortamı, yapıcı yaklaşımı ve eksilmeyen desteğiyle de bu yoğun sürecin her anında motivasyonumu yüksek tutmamdaki katkısı benim için paha biçilemezdir.

Tezin araştırma, modelleme ve hazırlık aşamalarında gerçekleştirdiğimiz verimli fikir alışverişleri ve teknik konulardaki yapıcı değerlendirmeleriyle çalışmanın olgunlaşmasına katkı sağlayan değerli arkadaşım Furkan Akyün'e teşekkür ederim. Ayrıca aynı danışmanlık sürecini ve akademik hedefleri paylaştığım, karşılıklı fikir alışverişleriyle araştırma sürecine katkı sunan diğer tüm lisans tezi arkadaşlarıma da şükranlarımı sunarım.

Avrasya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdüğüm lisans eğitimim boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşarak teknik, mesleki ve akademik gelişimime katkı sağlayan tüm değerli öğretim üyelerine; özellikle makine öğrenmesi ve veri bilimi alanındaki bakış açımın şekillenmesinde emeği bulunan kıymetli hocalarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Son olarak, hayatımın her döneminde olduğu gibi bu yoğun ve özverili çalışma sürecinde de sabırlarını, sevgilerini ve güvenlerini her zaman yanımda hissettiğim değerli aileme en içten teşekkürlerimi sunarım.

Muhammet Emin YILMAZ

# ÖZET

Gerçek dünya koşullarında örneklenen finansal zaman serileri, hem otoregresif doğrusal bileşenler hem de politika kaynaklı dışsal şoklar içermektedir. Geleneksel ekonometrik modeller doğrusal yapıyı başarıyla yakalasa da, karbon izni fiyatları gibi rejim değişimleri ve kümülatif volatilite gösteren değişkenlerin hedef dizi üzerindeki doğrusal olmayan etkisini artık serisine yansıtmaktadır. Bu çalışma, AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs modelini doğrusal sinyal filtresi, Çok Katmanlı Algılayıcıyı ise doğrusal olmayan artık öğrenicisi olarak konumlandıran iki aşamalı bir veri boru hattı mimarisi tasarlamakta ve uygulamaktadır.

Mimarinin özgün tasarım kararı, yapısal maliyet değişkeni olan demir cevheri vadeli işlem fiyatının (TIO=F, $X_2$) yalnızca AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs doğrusal filtreleme bileşenine yönlendirilmesi; dışsal şok değişkeni olan Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi karbon izni fiyatının (KraneShares Avrupa Karbon İzni Stratejisi borsada işlem gören fonu proxy değişkeni, $X_1$) ve kur değişkeni olan USD/TRY kurunun ($X_3$) ise hem AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs doğrusal filtresine hem de Çok Katmanlı Algılayıcı doğrusal olmayan artık öğrencisine aktarılmasıdır. Bu özellik yönlendirme stratejisi, demir cevherinin yarattığı maliyet dinamiklerini doğrusal kanalda izole ederek karbon ve kur şoklarının doğrusal olmayan etkilerini Çok Katmanlı Algılayıcı bileşeninin öğrenmesine imkân tanımaktadır. Sistem, Türkiye'nin en büyük çelik ihracatçısı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin (EREGL.IS) Ekim 2023 ile Mayıs 2026 dönemini kapsayan günlük kapanış fiyatları üzerinde sınanmaktadır. Boru hattı mimarisi; yfinance API ile veri çekme, MinMaxScaler normalizasyon, Augmented Dickey-Fuller durağanlık testleri, özellik mühendisliği ve walk-forward validation adımlarını kapsamaktadır.

Hibrit model, dört karşılaştırma modeli karşısında Kök Ortalama Kare Hata ve Ortalama Mutlak Hata metrikleriyle değerlendirilmektedir: Temel Düzey Doğrusal Regresyon, Bağımsız AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs, XGBoost ve LSTM.

Bu çalışmanın üç boyutlu katkı sunması öngörülmektedir:

- Dışsal şok özelliğinin artık öğrenme bileşenine yönlendirilmesinin tahmin performansını nasıl etkilediğinin deneysel olarak ortaya konması,
- Hibrit ekonometri-derin öğrenme entegrasyonunun tekil modellere kıyasla üstünlüğünün kanıtlanması,
- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki bir sanayi firmasının karbon fiyat şoklarına piyasa değeri hassasiyetini ölçen operasyonel bir stres testi simülatörünün sunulması.

*Anahtar Kelimeler:* ARIMAX-MLP hibrit pipeline, karbon stres testi, CBAM, zaman serisi tahmini, artık modelleme, özellik yönlendirme, EREGL.IS.

# ABSTRACT

Real-world financial time series characteristically exhibit both autoregressive linear components and exogenous shocks driven by policy changes. While traditional econometric models efficiently capture linear structure, they relegate the nonlinear impact of variables such as carbon allowance prices, which display regime shifts and volatility clustering, to residual sequences. This study designs and implements a two-stage data pipeline architecture, positioning AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs as a linear signal filter and a Multilayer Perceptron as a nonlinear residual learner.

The distinctive architectural decision is a deliberate feature-routing strategy: the structural cost variable, iron ore futures price (TIO=F, $X_2$), is routed exclusively to the AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs linear filtering component, while the European Union Emissions Trading System carbon allowance price (KraneShares European Carbon Allowance Strategy exchange-traded fund proxy variable, $X_1$) and the USD/TRY exchange rate ($X_3$) are fed into both the AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs formulation and the Multilayer Perceptron residual learner. This design isolates the linear cost dynamics of iron ore in the econometric channel, while enabling the Multilayer Perceptron to capture the nonlinear and regime-dependent effects of carbon price shocks and exchange rate movements. The system is evaluated on the daily closing prices of Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL.IS), Turkey's largest flat steel exporter, covering October 2023 to May 2026. The hybrid model is benchmarked against four models: Baseline Ordinary Least Squares Regression, Standalone AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs, XGBoost, and LSTM, using Root Mean Square Error and Mean Absolute Error metrics.

This study makes three contributions:

- Empirically demonstrating how routing exogenous shock features exclusively to the residual learning component affects forecasting performance,
- Proving the superiority of hybrid econometrics-deep learning integration over standalone models,
- Delivering an operational carbon stress test simulator that measures the market value sensitivity of a Carbon Border Adjustment Mechanism-exposed industrial firm to carbon price shocks.

*Keywords:* ARIMAX-MLP hybrid pipeline, carbon stress testing, CBAM, time series forecasting, residual modelling, feature routing, EREGL.IS.

# İÇİNDEKİLER

**Sayfa**

TEŞEKKÜR……ii

ÖZET……..iii

ABSTRACT……v

İÇİNDEKİLER……..vii

TABLO LİSTESİ……x

ŞEKİL LİSTESİ……..xi

**Bölüm Bir**

**GİRİŞ**

1.1 Araştırmanın Konusu ve Gerekçesi……..…..……...1

1.2 Problem Tanımı…….2

1.3 Araştırmanın Amacı ve Özgün Katkısı…….....……...3

1.4 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları…….4

1.5 Tezin Yapısı……...……...4

**Bölüm İki**

**LİTERATÜR TARAMASI**

2.1 Karbon Şoklarının Firma Değerine Etkisi ve CBAM Finansal Boyutu…..6

2.2 Karbon Riski ve Finansal Stres Testi Yaklaşımları…….8

2.3 Kurumsal Karbon Yönetimi ve Yeşil Dönüşüm……..9

2.4 Hibrit Zaman Serisi Mimarileri ve Artık Modelleme……10

2.5 Literatür Boşluğu ve Bu Çalışmanın Konumu……...12

**Bölüm Üç**

**ARAŞTIRMA YÖNTEMİ**

3.1 Veri Seti ve Değişken Seçimi…….……...……...…….21

3.2 Veri Ön İşleme .....23

3.2.1 Eksik Veri Doldurma…….23

3.2.2 MinMaxScaler Normalizasyon……..24

3.2.3 Eğitim-Doğrulama-Test Bölümlenmesi (%80-%10-%10)..……..24

3.3 Doğrusal Filtreleme: ARIMAX Bileşeni……..…….24

3.3.1 AR, MA ve ARMA Modelleri: ARIMAX'ın Temeli……24

3.3.2 ARIMAX'ın Matematiksel Formülasyonu…….26

3.3.3 Demir Cevherinin Yalnızca ARIMAX Kanalına Yönlendirilmesinin Gerekçesi……...…….26

3.3.4 Artık Seri Türetimi…….26

3.4 Doğrusal Olmayan Modelleme: MLP Bileşeni……...……...27

3.4.1 Yapay Sinir Ağları (YSA)……..27

3.4.2 MLP Giriş Uzayının Oluşturulması…….…..28

3.4.3 MLP Katman Yapısı……...28

3.5 Hibrit ARIMAX-MLP Mimarisi ve Özellik Yönlendirmesi...……...30

3.5.1 Sistemin Bütünleşik Tasarımı…….31

3.5.2 Hibrit Birleştirme……31

3.6 Karbon Stres Testi Senaryoları……...……34

3.6.1 Senaryo Kurgusu…….34

3.7 Performans Değerlendirme Metrikleri……...…….35

3.7.1 Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE)……...……...36

3.7.2 Ortalama Mutlak Hata (MAE)……36

**Bölüm Dört**

**BULGULAR VE TARTIŞMA**

4.1 Veri Setinin Temel İstatistikleri ve Korelasyon Analizi……37

4.1.1 Betimsel İstatistikler……37

4.1.2 Ham Fiyat Korelasyon Analizi…….38
4.1.3 Dolar Etkisinden Arındırılmış Kısmi Korelasyon Analizi……...39
4.2 Durağanlık (ADF) ve Model Tanı Testleri…….....41
4.2.1 ADF Durağanlık Testi Sonuçları……..41
4.2.2 ARIMAX Kalibrasyon Katsayıları ve Tanı Testleri…….42
4.3 Benchmark Modellerin Performans Karşılaştırması……...43
4.3.1 Model Performans Tablosu……...43
4.3.2 Bulgular ve Yorumlama……44
4.3.3 Görselleştirme: RMSE Karşılaştırma Grafiği……...45
4.3.4 Görselleştirme: Zaman Serisi Tahmin Performansı……..45
4.4 Artık (Residual) Dağılım Analizi……46
4.5 Karbon Stres Testi Simülasyon Bulguları……...47
4.5.1 Stres Testi Sonuç Tablosu…….47
4.5.2 Stres Testi Fan Grafiği……..48
4.5.3 Stres Testi Bulgularının Yorumlanması……48
4.5.4 Genel Değerlendirme…...…….49
4.6 Sağlamlık Testi: Çapraz Hisse Doğrulaması……...49

**Bölüm Beş**

**SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME**

5.1 Temel Bulguların Özeti……...52
5.2 Bulguların Literatür Bağlamında Değerlendirilmesi……...54
5.3 Akademik Katkı ve Literatüre Özgün Yerleşim……..55
5.4 Araştırmanın Sınırlılıkları……...…….56
5.5 Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler……...……..57
5.6 Gelecek Araştırma Yönleri……...58

KAYNAKLAR……...……..60

# TABLO LİSTESİ

**Sayfa**

Tablo 2.1 Literatür Özet Tablosu……...13

Tablo 3.1 Araştırmanın Veri Seti……...22

Tablo 3.2 Karbon Stres Testi Senaryo Çerçevesi……..35

Tablo 4.1 Betimsel İstatistikler……..38

Tablo 4.2 ADF Durağanlık Testi Sonuçları……...41

Tablo 4.3 ARIMAX Kalibrasyon Katsayıları ve Tanısal Test Sonuçları……..43

Tablo 4.4 M1–M5 Modellerinin Test Kümesi Performans Karşılaştırması…..44

Tablo 4.5 Karbon Stres Testi Simülasyon Sonuçları…….47

Tablo 4.6 Sağlamlık Testi: Çapraz Hisse Performans Karşılaştırması……..50

# ŞEKİL LİSTESİ

**Sayfa**

Şekil 3.1 Ham Veri Zaman Serisi Özeti…….23

Şekil 3.2 ARIMAX Doğrusal Filtresi……27

Şekil 3.3 MLP Katman Topolojisi…….29

Şekil 3.4 Çok Katmanlı Algılayıcı Genel Ağ Mimarisi…….30

Şekil 3.5 Hibrit ARIMAX-MLP Pipeline Genel Akış Diyagramı…….32

Şekil 3.6 Feature Routing Mimarisi……...33

Şekil 3.7 Hibrit Birleştirme Katmanı…….34

Şekil 3.8 Karbon Stres Testi Simülasyon Akışı…….35

Şekil 4.1 Temel Değişkenler Korelasyon Isı Haritası……39

Şekil 4.2 Dolar Etkisinden Arındırılmış Kısmi Korelasyon Isı Haritası……40

Şekil 4.3 Modellerin Test Kümesi RMSE Karşılaştırması…….45

Şekil 4.4 Test Kümesi Zaman Serisi Tahmin Performansı…….46

Şekil 4.5 Hata Dağılımı Çekirdek Yoğunluk Tahmini (KDE)……47

Şekil 4.6 Karbon Stres Testi Yelpaze Grafiği…….48

# BÖLÜM BİR
# GİRİŞ

## 1.1 Araştırmanın Konusu ve Gerekçesi

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan sanayileşme süreci, küresel karbondioksit ($CO_2$) emisyonlarını tarihsel eşiklerinin çok ötesine taşımış ve iklim değişikliğini uluslararası politikanın merkezine yerleştirmiştir. Bu sürecin doğal bir uzantısı olarak Avrupa Birliği, sera gazı emisyonlarını fiyatlandırmak amacıyla 2005 yılında Emisyon Ticaret Sistemi'ni (EU ETS) hayata geçirmiş; ancak söz konusu sistemin yalnızca AB sınırları içindeki üreticilere uygulanması, ithal malların yarattığı karbon kaçağı sorununu beraberinde getirmiştir.

Bu yapısal dengesizliği gidermek amacıyla Avrupa Birliği, 2023 yılında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism) yürürlüğe koymuş ve 2026 yılından itibaren tam uygulama kapsamına almıştır. CBAM; çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik başta olmak üzere karbon yoğun sektörlerde AB'ye ihracat yapan üçüncü ülke üreticilerini, ürünlerinin içerdiği karbon emisyonları oranında bir mali yükümlülükle karşı karşıya bırakmaktadır. Gelişmekte olan ve karbon yoğun ihracat yapısına sahip ülkeler, bu düzenleme nedeniyle asimetrik bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır [Kozarević, Baraković Nurikić ve Ibrić, 2024; Li et al., 2026].

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük çelik tedarikçileri arasında yer almakta; 2023 yılı verilerine göre AB'ye gerçekleştirilen çelik ihracatı, toplam çelik ihracatının %44.3 ünü oluşturmaktadır [KPMG Türkiye, 2024]. Bu yapısal bağımlılık, Türk demir-çelik sektörünü CBAM'ın doğrudan ve en yüksek şiddette etkileyeceği sektörler arasına taşımaktadır. [Seyfert ve Özcan, 2025], yalnızca Almanya ile ikili ticarette oluşabilecek ek karbon maliyetinin yıllık yüz milyonlarca Euro düzeyinde

seyredebileceğini öngörmektedir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Türkiye'nin çelik ticaretinde karbon artık bir rekabet değişkeni haline gelmekte olup bu dönüşümün yapısal boyutları [Tekin-Koru ve Dinçer, 2025] tarafından kapsamlı biçimde analiz edilmektedir. Türkiye'nin bu mekanizma karşısındaki güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerine ilişkin SWOT çerçevesi ise [Özekan, 2023] tarafından ortaya konmaktadır.

Bu dönüşüm sürecinde yapılan SWOT analizleri, CBAM'ın temiz teknoloji yatırımları için itici bir güç oluşturabileceğini; ancak gerekli adaptasyon sağlanamazsa karbon yoğun endüstrilerin pazar rekabetçiliğini kaybedeceğini ortaya koymaktadır [Özekan, 2023]. CBAM uygulamasının yaratacağı ekonomik baskı küresel çapta asimetrik dağılacaktır; özellikle çelik ve alüminyum ihracatına bağımlı olan orta gelirli gelişmekte olan ekonomiler, artan uyum ve karbon maliyetleri nedeniyle uluslararası ticarette en büyük rekabet kaybını yaşama riskiyle karşı karşıyadır [Cho et al., 2024].

Sektörün amiral gemisi konumundaki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL.IS), Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi ve Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerli sanayi şirketlerinden biri olarak, bu dönüşümün odak noktasındadır. Şirketin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünün AB pazarına yönelik olması, karbon fiyatlarındaki dalgalanmaların şirket nakit akışlarını, kârlılığını ve dolayısıyla hisse senedi piyasa değerini doğrudan etkileyeceğine işaret etmektedir.

### 1.2 Problem Tanımı

AB ETS karbon izni fiyatlarındaki dalgalanmaların firma değerleri üzerinde asimetrik ve çoğu zaman negatif etkiler yarattığı ampirik olarak kanıtlanmıştır [Millischer, Evdokimova ve Fernandez, 2023; Bolton, Lam ve Muûls, 2025]. Özellikle metalürji ve çelik gibi karbon yoğun sektörlerde, karbon ve enerji maliyetlerindeki artışlar hisse senedi piyasalarında doğrudan fiyatlanmaktadır [Moreno, García-Álvarez ve Fonseca, 2017]. Sadece AB içi firmalar değil, CBAM duyurularının ardından Çin ve Güney Kore gibi AB'ye ihracat yapan ülkelerdeki yüksek kirletici firmaların piyasa değerlerinde de anlamlı düşüşler yaşanmaktadır [Jia, Hu ve Chen, 2025; Cho et al., 2024].

Bununla birlikte, söz konusu çalışmaların büyük çoğunluğu ya geniş panel veri setlerine dayalı ortalama etki tahminlerine ya da sektör düzeyindeki toplulaştırılmış verilere yönelmektedir. Tek bir firmanın hisse senedi fiyat dinamiklerini, karbon ve emtia fiyatlarının birleşik etkisi altında yüksek frekanslı verilerle modelleyen ve kendi başına bir stres testi simülatörü olarak tasarlanan çalışmalar ise oldukça sınırlı kalmaktadır.

Öte yandan, finansal zaman serilerinin barındırdığı hem doğrusal hem de doğrusal olmayan karmaşık yapıların modellenmesinde tekil ekonometrik modeller yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu aşmak için doğrusal yapıları ARIMA ile, doğrusal olmayan kalıntıları ise yapay sinir ağlarıyla modelleyen iki aşamalı hibrit mimariler geliştirilmiştir [Zhang, 2003]. Literatürde, ARIMA tabanlı artık modellemesinin makine öğrenmesi algoritmalarıyla entegrasyonunun tekil modellere kıyasla finansal tahmin doğruluğunu belirgin şekilde artırdığı kanıtlanmıştır [Santos Júnior et al., 2019; Osman ve Otaibi, 2025]. Ancak bu teknik ilerlemenin karbon risk modellemesiyle (özellikle CBAM bağlamında) sistematik biçimde buluşturulduğu firma düzeyinde bir çalışma mevcut değildir.

Bu çalışma tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Temel araştırma sorusu şöyle tanımlanmaktadır: AB karbon izni fiyatlarındaki dalgalanmalar, CBAM kapsamında doğrudan etkilenen bir Türk çelik firmasının hisse senedi fiyatına istatistiksel olarak anlamlı biçimde yansımakta mıdır ve bu yansıma ARIMAX-MLP hibrit mimarisiyle modellenebilir mi?

### 1.3 Araştırmanın Amacı ve Özgün Katkısı

Bu araştırmanın temel amacı, AB karbon izni fiyatlarındaki dalgalanmaların EREGL.IS hisse senedi kapanış fiyatı üzerindeki etkisini, günlük frekanslı verilerle ve ARIMAX-MLP hibrit mimarisi kullanarak firma düzeyinde modellemek; ardından bu modeli bir karbon stres testi simülatörüne dönüştürmektir. Pipeline Mimari Katkısı: ARIMAX'ın doğrusal sinyal filtreleme kapasitesini ve MLP'nin doğrusal olmayan artık öğrenme kapasitesini iki aşamalı bir veri boru hattında birleştiren hibrit mimari tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yapısal kontrol özelliği $X_2$ (demir cevheri)

yalnızca ARIMAX doğrusal filtreleme bileşenine yönlendirilmekte; şok özelliği $X_1$ (karbon fiyatı) ve kur değişkeni $X_3$ (USD/TRY) ise hem ARIMAX hem de MLP bileşenlerinde girdi değişkenleri olarak kullanılmaktadır. Metodolojik Karşılaştırma Çerçevesi: Önerilen hibrit sistem, Baseline OLS, ARIMAX, XGBoost ve LSTM olmak üzere dört sabit benchmark modeli ile RMSE ve MAE kriterleri üzerinden karşılaştırılmaktadır. Stres Testi Katkısı: Geliştirilen sistem, CBAM kaynaklı karbon fiyat şoklarının EREGL.IS hisse değeri üzerindeki simüle edilmiş etkisini üç şok senaryosu ($S_1$–$S_3$) artı baz senaryo altında raporlamaktadır. Sektör-Agnostik Tasarım: $X_2$ özelliğinin farklı hammadde fiyatlarıyla değiştirilmesiyle pipeline çimento, alüminyum veya cam sektörlerine minimum değişiklikle uyarlanabilmektedir.

### 1.4 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Araştırmanın veri kapsamı, yaklaşık iki buçuk yıllık günlük frekans zaman serilerinden oluşmaktadır. Bağımlı değişken EREGL.IS hisse senedi kapanış fiyatları; birincil şok faktörü AB karbon izni fiyatlarının proxy'si olan KEUA ETF verileri; yapısal kontrol değişkeni demir cevheri vadeli işlem fiyatları (TIO=F); ek dışsal değişken ise USD/TRY döviz kuru (USDTRY=X)'dır.

Temel sınırlılıklar: Birincisi, karbon verisi doğrudan EU ETS spot piyasası yerine KEUA ETF üzerinden elde edilmekte; bu durum fiyat serisine izleme hatası katabilir. İkincisi, model tek firma odaklıdır; bulgular sektörün tamamına genelleştirilemez. Üçüncüsü, CBAM'ın 2026 sonrası tam uygulama dönemine ait gerçekleşmiş veriler henüz mevcut olmadığından, stres testi analizleri senaryo varsayımlarına dayanmaktadır.

### 1.5 Tezin Yapısı

Bu tez çalışması beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın arka planı, problem tanımı, amacı ve özgün katkısı ile kapsamı ve sınırlılıkları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ilgili literatür tematik yaklaşımla incelenmektedir. Üçüncü bölüm araştırmanın metodolojik çerçevesini veri boru hattı, benchmark modelleri, hibrit mimari ve stres testi senaryolarını ortaya koymaktadır.

Dördüncü bölümde ampirik bulgular ve görselleştirmeler raporlanmaktadır. Beşinci bölümde ise temel bulgular değerlendirilmekte ve gelecek araştırma yönleri önerilmektedir.

# BÖLÜM İKİ
# LİTERATÜR TARAMASI

Bu bölümde araştırmanın teorik ve ampirik çerçevesini oluşturan akademik literatür dört tema altında incelenmektedir. Her tema önce temel iddiayı ortaya koyar, ardından bu iddiayı destekleyen çalışmaları sentezler.

## 2.1 Karbon Şoklarının Firma Değerine Etkisi ve CBAM'ın Finansal Boyutu

Karbon fiyatı ile firma değeri arasındaki ilişki, son on yılda hızla büyüyen bir ampirik literatürün merkezine yerleşmiştir. Temel bulgu net ve tutarlıdır: EU ETS sistemi altındaki ücretsiz tahsisat kotalarını aşan firmaların hisse getirileri karbon fiyatı artışlarından anlamlı biçimde olumsuz etkilenmektedir [Bolton, Lam ve Muûls, 2025]. Bu etkinin mekanizması iki kanaldan işlemektedir. İlk kanal doğrudan maliyet aktarımıdır: karbon ve enerji maliyetlerindeki artışlar, metalürji ve çelik gibi karbon yoğun sektörlerde piyasalar tarafından hızla fiyatlanmaktadır [Moreno, García-Álvarez ve Fonseca, 2017]. Söz konusu çalışma, İspanyol demir-çelik endüstrisinde bu ilişkiyi VECM metodolojisiyle kanıtlamış ve araştırmamızın doğrudan öncülü konumundadır. İkinci kanal değerleme asimetrisidir: sektör ortalamasının altında karbon yoğunluğuna sahip firmalar daha yüksek piyasa çarpanlarıyla ödüllendirilirken, emisyon açığı taşıyanlar sistematik olarak cezalandırılmaktadır [Mariani et al., 2024]. Karbon fiyatı çok yüksek seyrettiğinde bu asimetrinin firmaların büyüme fırsatlarını tamamen erittiği ise ayrıca belgelenmiştir [Ferreras, 2026].

CBAM duyurularının piyasa yansımaları bu ilişkiyi AB sınırlarının ötesine taşımaktadır. Çin'deki yüksek kirletici firmaların kümülatif anormal hisse getirileri, CBAM kararları açıklandıktan sonra belirgin biçimde düşmüş; bu etkiyi kısmen hafifletenin tedarik zinciri risk yönetimi kapasitesi olduğu tespit edilmiştir [Jia, Hu ve Chen, 2025]. Benzer olumsuz etkiler Güney Kore'nin karbon salınımlı ihracatçıları

için de gözlemlenmiştir [Cho et al., 2024]. Makro düzeyde bakıldığında, CBAM karbon yoğun ihracat yapısına sahip gelişmekte olan ekonomiler üzerinde orantısız bir maliyet yükü oluşturmakta; bu yük ülkeler arasında asimetrik dağılmaktadır [Kozarević, Baraković Nurikić ve Ibrić, 2024; Li et al., 2026].

Türkiye bağlamında, Almanya ile ikili ticarette oluşabilecek ek karbon yükünün yüz milyonlarca Euro düzeyine ulaşabileceği nicel ticaret hacmi analiziyle öngörülmektedir [Seyfert ve Özcan, 2025]. Türkiye'nin çelik sektörünün CBAM'a hazırlık durumu ve karbonsuzlaştırma yolları değerlendirildiğinde yeşil çeliğe geçiş için büyük yapısal yatırımların zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır [Tekin-Koru ve Dinçer, 2025]. Bu dönüşümün güçlü yönler ile tehditler bağlamında sistematik değerlendirmesi bir SWOT çerçevesiyle sunulmaktadır [Özekan, 2023]. CBAM'ın Alman sanayi ve ticaret ortakları üzerindeki finansal etkilerine yönelik daha temkinli bir bakış açısı ise mevcut veri seti kısıtları çerçevesinde ortaya konmuştur [Martinez, 2024].

Araştırmamızın kontrol değişkeni olan demir cevheri fiyatlarının hisse değeriyle yapısal bağını destekleyen geniş bir emtia-hisse yayılım literatürü mevcuttur. Çelik emtia fiyat şoklarının küresel hisse getirilerini pozitif ve anlamlı biçimde etkilediği yapısal VAR/GARCH analiziyle kanıtlanmış; bu etkinin gelişmekte olan piyasalarda daha belirgin olduğu saptanmıştır [Gutierrez ve Vianna, 2020]. Demir cevheri piyasası bu ağın merkezi konumundadır: Çin verileriyle yürütülen copula analizi demir cevheri ile çelik hisse senetleri arasında güçlü fiyat yayılımı olduğunu ortaya koyarken, karbon fiyatının kısa vadede daha ılımlı kalıp uzun vadede etkisini artırdığını göstermektedir [Ma ve Wang, 2021]. Kantil VAR ve GJR-GARCH yöntemleriyle genişletilen sonraki çalışma ise demir cevherinin hem normal hem de aşırı piyasa koşullarında bu ağın ana şok aktarıcısı olduğunu tespit etmiştir [Asadi et al., 2023]. Demir cevheri kaynaklı şokların Çin hisse senedi piyasalarına da bulaştığı ayrıca recursive evolving test ile kanıtlanmıştır [Yang, 2025]. Bu yayılım ilişkileri çeşitli emtia çiftlerinde TVP-VAR yöntemiyle genişletilmiş; kömür piyasasının metal piyasasına yönelik birincil volatilite kaynağı işlevi gördüğü gösterilmiştir [Lin ve Lan, 2024]. CBAM'ın hukuki uygulanabilirliği ve gelişmekte olan ülkeler açısından yarattığı ticari yükler ise

kapsamlı bir bibliyometrik analizle ayrıca belgelenmiştir [Zhong ve Pei, 2023]. Karbon ve emtia piyasaları arasındaki bu dinamik bağ, araştırmamızda $X_1$ (karbon) ile $X_2$ (demir cevheri) değişkenlerinin pipeline içinde birbirinden bağımsız bileşenlere yönlendirilmesi metodolojik zeminini oluşturmaktadır.

Karbon-hisse ilişkisinin frekans boyutu da önem taşımaktadır. Gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde yürütülen dalgacık tutarlılığı ve frekans alanı nedensellik analizi, kriz dönemlerinde bilginin hisse senedi piyasalarından karbon piyasasına doğru çok daha güçlü aktığını; bu nedenselliğin durağan olmadığını ortaya koymuştur [Cevik, Gunay ve Dániel, 2026]. Bu bulgu, CBAM'ın 2026 tam uygulama evresinin piyasa duyarlılığını kriz koşullarında daha da artırabileceğine işaret etmekte ve araştırmamızın stres testi boyutuna ek bir motivasyon sağlamaktadır.

### 2.2 Karbon Riski ve Finansal Stres Testi Yaklaşımları

Tezin amacı bir karbon stres testi simülatörü kurmak olduğundan, mevcut literatürdeki stres testi yaklaşımlarını derli toplu bir şekilde sunmak önem taşımaktadır. Bu alanda çalışmalar farklı varlık sınıflarına ve analiz düzeylerine odaklanmakla birlikte, ortak bir temel fikri paylaşmaktadır: karbon fiyatı şoklarını belirli senaryo varsayımları ile simüle ederek firmaların veya portföylerin bu şoklara karşı dayanıklılığını ölçmek.

Stres testi literatürü farklı varlık sınıflarında ortak bir soru etrafında şekillenmektedir: belirli büyüklükteki bir karbon fiyatı şoku firmaların veya portföylerin piyasa değeri üzerinde ne kadar tahribat yaratır? [Reinders, Schoenmaker ve van Dijk, 2023], bu soruyu bankacılık sektörü için Merton koşullu haklar modeli ve banka bilançoları ile yanıtlayarak 200 EUR düzeyindeki bir karbon şokunun banka çekirdek sermayesini yüzde 6 ila 29 arasında aşındırabileceğini hesaplamıştır. Bu dramatik aralık, araştırmamızın $S_3$ (+%100) senaryosunun teorik dayanağını oluşturmaktadır. Benzer bir metodoloji enerji sektörü için uygulandığında da ulusal karbon piyasasının firma değeri üzerinde en büyük baskıyı yaratan faktör olduğu görülmektedir [Yuan et al., 2018]. Firma düzeyine inildiğinde ise ortalama 75 EUR/$tCO_2$ düzeyinde bir karbon vergisinin yüksek emisyonlu şirketlerin temerrüt

olasılığını yaklaşık üç katına çıkarabileceği hesaplanmaktadır [Nehrebecka, 2021]. Bu birikimli kanıt, karbon şoklarının salt maliyet değil; doğrudan temerrüt riski ve piyasa değeri kaybı yaratan sistemik bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Öte yandan hızlı bir iklim geçiş senaryosunda kamu hizmetleri, malzemeler ve enerji gibi yüksek karbon yoğunluklu sektörlerin temerrüde en yatkın endüstriler olarak öne çıktığı ve temerrüt olasılıklarının iklim senaryolarında yüzde 19'lara ulaşabileceği de belgelenmiştir [Baldassarri et al., 2020; Schult et al., 2024].

Bu literatürün ortak sınırlılığı, stres testlerinin büyük çoğunluğunun ya çok sayıda firmayı içeren panel veriler ya da makro senaryo analizleri üzerine kurulu olmasıdır. Tek bir firmanın hisse senedi fiyatını, karbon ve emtia fiyatlarının birleşik etkisi altında makine öğrenmesi ile modelleyen ve doğrudan bir hisse değeri stres testi çerçevesi sunan çalışmalar ise son derece sınırlı kalmaktadır. Bu boşluk, araştırmamızın metodolojik gerekçesinin temelini oluşturmaktadır.

### 2.3 Kurumsal Karbon Yönetimi ve Yeşil Dönüşüm

Gönüllü kurumsal karbon yönetiminin firma değeri üzerindeki etkisine ilişkin literatür, zorunlu düzenleyici çerçevelerin gerekliliğini ortaya koyan tutarlı bir tablo çizmektedir. Şirketlerin hedef belirleme, iç karbon fiyatlandırması ve raporlama gibi gönüllü uygulamaları riski azaltarak ticari avantaj sağlayabilmekte; ancak mutlak karbon azaltımı konusunda tutarsız ve yetersiz kalmaktadır [Lister, 2018]. Bu saptama, CBAM gibi zorunlu mekanizmaların derin dekarbonizasyon için vazgeçilmez olduğunu bağımsız biçimde desteklemektedir. CBAM'ın fiili piyasa etkileri incelendiğinde, mekanizmanın ihracata bağımlı kirletici firmaların hisse değerini düşürdüğü ve bu etkiyi kısmen hafifletenin tedarik zinciri risk yönetimi kapasitesi olduğu görülmektedir. CBAM, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini yapısal olarak dönüştürmekte; firmaları teknolojik yükseltmeye zorlarken küresel karbon fiyatlandırma uyumunu da hızlandırmaktadır [Judijanto, 2025]. ESG perspektifinden bakıldığında, endüstriyel karbon emisyonlarının azaltılmasında kapsamlı ESG stratejilerinin etkin bir araç olduğu bibliyometrik analizle desteklenmektedir [Baratta et al., 2023].

### 2.4 Hibrit Zaman Serisi Mimarileri ve Artık Modelleme

Finansal zaman serilerinin modellenmesinde hibrit yaklaşımlar, son yirmi yılda hem teorik hem de ampirik açıdan güçlü bir temele kavuşmuştur. Doğrusal yapı için ARIMA, kalıntılar (artıklar) için yapay sinir ağı kullanma fikrinin temel dayanağı olan [Zhang, 2003], Güneş lekesi, Kanada vaşağı ve GBP/USD serilerinde bu iki aşamalı mimarinin tekil modellerin her ikisini de geride bıraktığını göstermiştir. Bu çalışma araştırmamızın mimari referansıdır ve ARIMA artık serisinin makine öğrenmesiyle modellenmesinin kavramsal temelini oluşturmaktadır.

Finansal zaman serilerinin doğasında bulunan hem doğrusal hem de doğrusal olmayan yapıları aynı anda modelleyebilmek için ARIMA gibi klasik ekonometrik modellerin yapay sinir ağları ile entegre edildiği hibrit mimariler sıklıkla tercih edilmektedir [Büyükşahin ve Ertekin, 2019]. Hisse senedi fiyat tahminlerinde, doğrusal modelleme aşamasından elde edilen artıkların LSTM veya MLP gibi algoritmalarla ikinci bir aşamada analiz edilmesi, yalnızca tekil modellere kıyasla hata oranlarını belirgin ölçüde düşürmektedir [Xiao ve Su, 2022].

Ekonometrik zaman serisi modelleri ile derin öğrenme tekniklerinin ardışık entegrasyonu her iki algoritmanın zayıf yönlerini telafi ederek hisse senedi piyasalarındaki şokların ve karmaşık volatilitenin daha üstün bir performansla tahmin edilmesine olanak tanımaktadır [Osman ve Otaibi, 2025; Bulut ve Hüdaverdi, 2022]. Özellikle Borsa İstanbul gibi gelişmekte olan ve yüksek volatilite barındıran piyasalarda, doğrusal ARIMA modelinin kalıntılarının MLP veya LSTM ile modellenmesi, finansal serilerdeki karmaşık ve doğrusal olmayan örüntülerin yakalanmasında tekil modellere kıyasla üstün performans göstermektedir [Bulut ve Hüdaverdi, 2022]. [Zhang, 2003]'ın temel iki aşamalı mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar birkaç farklı eksen üzerinde ilerlemiştir. Ön-filtreleme ekseninde, hareketli ortalama filtresiyle güçlendirilmiş ARIMA-ANN hibridinin ve ampirik kip ayrışımı (EMD) ile desteklenen ARIMA-YSA yapısının tekil modellere göre belirgin hata azaltımı sağladığı kanıtlanmıştır [Babu ve Reddy, 2014; Büyükşahin ve Ertekin, 2019]. Kombinasyon optimizasyonu ekseninde ise PSO destekli ARIMA-SVR-MLP

ensemble sisteminin trend barındıran serilerde tüm benchmark modelleri geride bıraktığı raporlanmıştır [Oliveira et al., 2020].

Araştırmamıza en yakın metodolojik öncüller ise artık serisi modelleme perspektifinden gelmektedir: ARIMA kalıntılarının MLP ve SVR ile öğrenildiği hibrit sistemin hem doğrusal hem doğrusal olmayan örüntüleri başarıyla yakaladığı, ardından bu artık yaklaşımının ensemble öğrenimiyle daha da güçlendirilmesinin tahmin doğruluğunu ek bir adım ileri taşıdığı gösterilmiştir [Santos Júnior et al., 2019; Santos Júnior et al., 2023]. Bu bulgu setini tamamlayan kapsamlı karşılaştırmalı analiz, derin öğrenme ile ekonometrik modellerin entegrasyonunun her iki tekil yaklaşımı istatistiksel olarak aşmasını bularak araştırmamızın mimari seçimini güçlü biçimde desteklemektedir [Osman ve Otaibi, 2025]. Finansal piyasalara özgü uygulamalar da hibrit mimarilerin üstünlüğünü çok sayıda varlık sınıfında teyit etmektedir. Yüksek volatilite koşullarında ARIMA-ANN yapısı geleneksel tekil yöntemlere göre daha düşük MAPE değerleri üretmektedir [Ratnayaka et al., 2015].

Kaos teorisi, MLP ve çok amaçlı evrimsel algoritmalar (NSGA-II) içeren daha karmaşık konfigürasyonlar döviz ve altın piyasalarında en iyi performansı sergilerken [Ravi, Pradeepkumar ve Deb, 2017], dikkat tabanlı CNN ve çift yönlü LSTM bileşenlerini teknik analiz göstergeleriyle birleştiren ensemble modeller on birden fazla referans modeli eş zamanlı olarak aşmaktadır [Kamara, Chen ve Pan, 2022]. Kapsamlı bir sentez, hibrit derin öğrenme yapılarının karmaşık piyasa dinamiklerini modellemede basit modellere kıyasla sistematik üstünlük sergilediğini ortaya koyarken [Shah, Vaidya ve Shah, 2022], sinyal ayrıştırma ve gürültü filtreleme tekniklerinin LSTM gibi derin öğrenme modellerine entegrasyonunun tahmin isabetini daha da artırdığı özellikle vurgulanmaktadır [Srivinay et al., 2022; Zhu, Zhong ve Li, 2024].

BIST100 verisini doğrudan kullanan ve gelişmekte olan ile gelişmiş borsa piyasaları arasındaki kriz dönemlerindeki davranış farklarını kıyaslayan çalışma ise araştırmamızın Türkiye bağlamı açısından özel bir referans değeri taşımaktadır [Bulut ve Hüdaverdi, 2022]. Karbon fiyatlarının makine öğrenmesi ile modellenmesi

bağlamında [Nadirgil, 2023], XGBoost, Karar Ağacı, SVM ve Lasso dahil 13 algoritmayla AB kirletici sektör endeksleri ile EUA fiyatı arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Bu çalışmanın kritik metodolojik sınırlılığı, tüm modellerin zaman serisi otokorelasyon yapısını gözetmeksizin statik özellik matrisine regresyon uygulaması biçiminde kurgulanmış olmasıdır; araştırmamız ARIMAX bileşeniyle bu yapıyı doğal olarak modellemektedir.

### 2.5 Literatür Boşluğu ve Bu Çalışmanın Konumu

Yukarıda özetlenen literatür bütünü, üç kritik metodolojik boşluğu gün yüzüne çıkarmaktadır. Birincisi, karbon riski ve firma değeri üzerine yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğu panel veri ortalamaları veya olay çalışması metodolojisine dayalıdır; karbon fiyatı şoklarının zaman içindeki dinamik yayılımını ve tahmin edilebilirliğini ele alan firma düzeyinde bir model mevcut değildir. İkincisi, ARIMAX-MLP gibi artık tabanlı hibrit mimarilerin büyük çoğunluğu tek değişkenlidir; dışsal şok özelliğinin hangi bileşene yönlendirilmesi gerektiği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Üçüncüsü, karbon piyasasını makine öğrenmesiyle modelleyen çalışmalar [Nadirgil, 2023] gibi zaman serisi otokorelasyon yapısını gözetmemektedir.

Literatürde karbon fiyatlarının hisse senetleri veya endeksler üzerindeki etkilerini tahmin etmek için makine öğrenmesi uygulamaları artmış olsa da, söz konusu modellerin zaman serisi otokorelasyon yapısını doğrudan bir hibrit filtreleme üzerinden entegre etmeden durağan varsayımlarla çalışması, kurumsal bazlı ve gerçekçi bir karbon stres testinin oluşturulmasında metodolojik bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır [Nadirgil, 2023]. Bu çalışma söz konusu üç boşluğu kapatmak amacıyla CBAM'ı doğrudan bir şok faktörü olarak konumlandıran, EREGL.IS üzerinde günlük frekanslı verilerle uygulanan, ARIMAX-MLP hibrit mimarisini karbon artık şoklarını modellemek için özelleştiren ve dört senaryo altında firma düzeyinde bir stres testi simülatörü sunan bütünleşik bir pipeline geliştirmektedir.

Bu çalışmanın konumlandığı literatür boşluğunu daha somut biçimde ortaya koymak amacıyla, ilgili alanyazındaki başlıca çalışmalar yıl, yazar, kullanılan yöntem ve elde edilen temel bulgular bazında Tablo 2.1'de özetlenmektedir.

Tablo 2.1 Literatür Özet Tablosu

| Çalışmanın Yılı | Çalışmanın Yazarları | Çalışmada Kullanılan Yöntemler | Çalışmanın Sonucu |
|---|---|---|---|
| 2003 | Zhang | Hibrit ARIMA ve Yapay Sinir Ağları (YSA). | Hibrit modelin tekil modellere kıyasla zaman serisi tahmin isabetini artırdığı ve hata paylarını düşürdüğü gözlemlenmiştir. |
| 2014 | Babu ve Reddy | Hareketli ortalama filtresi tabanlı hibrit ARIMA-ANN. | Önerilen hibrit yaklaşımın, tekil tahmin modellerine göre daha yüksek doğruluk oranları ürettiği ortaya konmuştur. |
| 2015 | Ratnayaka et al. | ARIMA ve Yapay Sinir Ağları (ANN) tabanlı Hibrit Tahmin. | Yüksek volatiliteye sahip borsa verilerinde, hibrit modelin geleneksel yöntemlerden daha anlamlı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. |
| 2016 | Brouwers et al. | Olay Çalışması (Event Study) ve EKK Regresyon. | Karbon emisyon duyurularının katılımcı şirketlerin piyasa değerleri üzerinde anlamlı etkiler yarattığı belirlenmiştir. |
| 2017 | Moreno, García-Álvarez, Fonseca | Panel Veri Modeli ve Eşbütünleşme Testi (VECM). | Yakıt ve karbon fiyatlarındaki değişimlerin çelik sektörü hisse getirileri üzerinde güçlü bir etkisi olduğu saptanmıştır. |
| 2017 | Ravi, Pradeepkumar, Deb | Chaos, MLP ve NSGA-II Çok Aşamalı Optimizasyon. | Geliştirilen Chaos-MLP modelinin döviz ve altın fiyatı tahminlerinde en yüksek performansı sergilediği kaydedilmiştir. |
| 2018 | Lister | Nitel Politika Analizi ve Kurumsal Değerlendirme. | Gönüllü karbon yönetiminin ticari avantaj sağladığı ancak mutlak karbon azaltımı için tek başına yeterli olmadığı ifade edilmiştir. |
| 2018 | Yuan et al. | Çevresel Stres Testi ve İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF). | Karbon piyasası risklerinin düşük verimli santrallerin şirket değerlemeleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu tespit edilmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019 | Büyükşahin ve Ertekin | ARIMA, ANN ve Görgül Mod Ayrıştırması (EMD). | EMD ayrıştırması içeren hibrit modelin, karmaşık veri setlerinde en düşük hata oranlarına ulaştığı rapor edilmiştir. |
| 2019 | Gorus ve Aslan | Panel Dinamik En Küçük Kareler (PDOLS) ve Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi. | Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliği üzerine incelenen bölgelerde karmaşık bulgular elde edilmiştir. |
| 2019 | Królikowska, Sierpińska-Sawicz, Królikowski | Finansal Risk Yönetimi ve Riskten Korunma (Hedging) Analizi. | Hammadde piyasasındaki fiyat risklerinin yönetiminde türev ürünlerin ve hedging araçlarının kritik önemi vurgulanmıştır. |
| 2019 | Loures ve Ferreira | Bulanık Küme Nitel Karşılaştırmalı Analiz (fsQCA). | Karbon emisyon artışına neden olan spesifik enerji tüketim profilleri ve nedensel koşullar tanımlanmıştır. |
| 2019 | Santos Júnior et al. | ARIMA, MLP, SVR ve Kombinasyon Optimizasyonu. | Doğrusal ve doğrusal olmayan paternlerin ayrıştırıldığı sistemin, tahmin doğruluğunu maksimize ettiği değerlendirilmiştir. |
| 2020 | Baldassarri Höger et al. | Kantitatif Senaryo Analizi ve Kredi İncelemesi. | Hızlı karbon fiyat artışlarının enerji yoğun sektörlerde kredi riski ve temerrüt olasılığını artırdığı gözlemlenmiştir. |
| 2020 | Gutierrez ve Vianna | Yapısal VAR ve GARCH Teknikleri. | Çelik fiyatlarının borsa getirileri üzerinde pozitif, oynaklık üzerinde ise asimetrik etkiler yarattığı tespit edilmiştir. |
| 2020 | Jégourel | Emtia Piyasası Analizi ve Vadeli İşlem (Futures) Piyasası İncelemesi | Demir cevheri piyasasındaki yüksek oynaklık ve çevresel kriterlerin, üreticilerin 14icar alma politikalarını şekillendireceği ifade edilmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2020 | Oliveira et al. | PSO, ARIMA, SVR ve Hata Düzeltme Sistemi (SUM). | Trend barındıran veri setlerinde SUM kombinasyon yaklaşımının tüm benchmark modelleri geride bıraktığı sonucuna varılmıştır. |
| 2021 | Adedoyin, Alola, Bekun | Dumitrescu-Hurlin Nedensellik ve Ortak Korelasyon (CCE). | Yenilenebilir enerji ve dış 15icaret ile karbon emisyonları arasında güçlü nedensellik bağları olduğu saptanmıştır. |
| 2021 | Ma ve Wang | Fiyat Yayılımı (Spillover) ve Kopula (Copula) Modelleri. | Demir cevheri endeksinin fiyat yayılımında ana faktör olduğu, karbonun ise orta düzeyde etkili olduğu anlaşılmıştır. |
| 2021 | Nehrebecka | Lojistik Regresyon ve Kredi Risk Modellemesi. | Karbon vergilerinin yüksek emisyonlu firmalarda kârlılığı düşürerek finansal riskleri yükselttiği ortaya konmuştur. |
| 2022 | Bulut ve Hüdaverdi | Finansal Hibrit Tahmin Modelleri (GARCH-ANN). | Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki volatilite farkları ve kriz dönemi davranışları analiz edilmiştir. |
| 2022 | Kamara, Chen, Pan | EHTS (AB-CNN ve CB-LSTM Derin Öğrenme Topluluğu). | Teknik göstergelerle birleştirilen derin öğrenme modelinin, en düşük hata payı ile en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir. |
| 2022 | Leal, Marques | Sistematik Derleme ve Lojistik Regresyon. | Yenilenebilir enerji kullanımının karbon emisyonlarını azaltmada en kritik rolü oynadığı vurgulanmıştır. |
| 2022 | Shah, Vaidya, Shah | CNN-LSTM ve Hibrit Derin Öğrenme İncelemesi. | Hibrit derin öğrenme modellerinin karmaşık piyasa dinamiklerini modellemede üstün olduğu belirlenmiştir. |
| 2022 | Srivinay et al. | PSR Zaman Serisi ve DNN tabanlı LSTM. | Veri gürültüsü giderilmiş DNN-LSTM modelinin, geleneksel SVR yöntemlerinden daha isabetli olduğu rapor edilmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | Xiao ve Su | ARIMA ve LSTM Hibrit Modeli. | Doğrusal özellikleri ARIMA, doğrusal olmayan karmaşıklığı LSTM ile birleştiren yapının optimum dengeyi sağladığı gözlemlenmiştir. |
| 2023 | Asadi et al. | Diebold-Yılmaz Yayılımı ve QVAR Modelleri. | Demir-çelik piyasasının emtia ağında ana şok aktarıcısı olduğu, altının ise en iyi korunma aracı olduğu tespit edilmiştir. |
| 2023 | Baratta et al. | Emtia Piyasası Analizi ve Vadeli İşlem (Futures) Piyasası İncelemesi | ESG uygulamalarının özellikle son yıllarda hızla önem kazandığı, karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik rol oynadığı; ancak ESG göstergeleri ve KPI'larının standartlaştırılması konusunda hâlen önemli eksiklikler bulunduğu belirtilmiştir. |
| 2023 | Mahmood et al. | Bibliyometrik Analiz ve Yedi Aşamalı İnceleme Metodolojisi | Yenilenebilir Enerji Tüketimi'nin (REC) karbon emisyonlarını azalttığı ve Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezini desteklediği; özellikle panel veri çalışmalarında EKC'nin daha güçlü biçimde doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. |
| 2023 | Millischer, Evdokimova, Fernandez | Çok Faktörlü Piyasa Modeli (Ekonometrik Regresyon). | Karbon fiyat artışının en yüksek karbon yoğunluğuna sahip firmaların hisse getirilerinde asimetrik negatif etki yarattığı saptanmıştır. |
| 2023 | Nadirgil | Makine Öğrenimi Algoritmaları (XGBoost, DT, SVM). | Karar ağacı tabanlı algoritmaların karbon fiyatı ve sanayi hisseleri arasındaki ilişkiyi en iyi tahminleyen yöntem olduğu değerlendirilmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Özekan | SWOT Analizi. | Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) Türkiye'nin ihracat maliyetleri üzerindeki risk ve fırsatları incelenmiştir. |
| 2023 | Quito et al. | Mekansal Durbin Modeli (SDM) ve Moran's I İstatistiği. | Enerji verimliliğinin bölgesel olarak pozitif mekansal otokorelasyon ve yayılım (spillover) etkisi gösterdiği bulunmuştur. |
| 2023 | Reinders, Schoenmaker, van Dijk | Merton İhtiyari Haklar Modeli (Stres Testi). | Karbon vergisi şoklarının bankacılık sektörü piyasa değeri üzerinde önemli kayıplar oluşturabileceği öngörülmüştür. |
| 2023 | Santos Júnior et al. | Topluluk Öğrenimli Hibrit Hata Sistemi (ERF). | Artıkların topluluk öğrenmesiyle modellenmesinin, tahmin doğruluğunu tekil modellere göre önemli oranda artırdığı kaydedilmiştir. |
| 2023 | Schult et al. | Bootstrap Tahminleri ve Kredi Stres Testi (Merton Modeli). | Geçiş kaynaklı iklim risklerinin şirket değerlemeleri ve temerrüt olasılıkları üzerindeki etkileri simüle edilmiştir. |
| 2023 | Zhong ve Pei | Sistematik Literatür Taraması ve Bibliyometrik Analiz. | SKDM'nin karbon kaçağını önleme potansiyeli ile gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik yükleri değerlendirilmiştir. |
| 2024 | Cho et al. | Politika Etki Analizi ve Olay Çalışması. | SKDM uygulamasının karbon yoğun Güney Kore ihracatçı sektörlerinin rekabet gücü üzerindeki baskısı ortaya konmuştur. |
| 2024 | Elkhatat ve Al-Muhtaseb | Karşılaştırmalı Literatür Analizi. | Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye geçişin stratejik bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kozarević, Nurikić, Ibrić | Göreli SKDM Maruziyet Endeksi ve Çapraz Ülke Analizi. | Karbon yoğun ihracatçı ülkelerin SKDM'den etkilenme düzeyleri endeksler üzerinden karşılaştırılmıştır. |
| 2024 | Lin ve Lan | TVP-VAR ve Diebold-Yılmaz Yayılım Endeksi. | Kömür piyasasının metal piyasasına volatilite yayılımında ana kanal işlevi gördüğü saptanmıştır. |
| 2024 | Mariani et al. | Sektör İçi (Within-Industry) Eşleştirme ve Regresyon Analizi. | Düşük karbon yoğunluğuna sahip şirketlerin piyasa tarafından daha yüksek değer çarpanları ile ödüllendirildiği tespit edilmiştir. |
| 2024 | Martinez | Nicel Etki Analizi ve Sera Gazı (GHG) Protokolü. | SKDM'nin kısa vadede ana ticaret ortaklarının rekabet avantajını tamamen ortadan kaldırmayabileceği öngörülmüştür. |
| 2024 | Prokhorova et al. | Risk Haritalaması ve Hedging Optimizasyonu. | Metalürji şirketlerinde fiyat ve kur risklerinin yönetiminde hedging araçlarının kullanımı önerilmiştir. |
| 2024 | Zhu, Zhong, Li | CEEMDAN, Savitzky-Golay ve LSTM-CNN Hibriti. | Gürültü filtresi ve frekans ayrıştırmalı modellerin piyasa tahmin isabetini maksimize ettiği gözlemlenmiştir. |
| 2025 | Bolton, Lam, Muûls | Sabit Etkili Panel Regresyon ve Varlık Fiyatlandırma. | Bedelsiz kotaları aşan firmaların hisse getirilerinin karbon fiyat artışlarından negatif etkilendiği tespit edilmiştir. |
| 2025 | Ćosić, Ban, Duić | Dispa-SET Termik Enerji Optimizasyon Modeli. | SKDM ile sınır ötesi elektrik ticareti maliyetlerinin yükseleceği ve üretim kapasitelerinin etkileneceği belirlenmiştir. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jia, Hu, Chen | Wilcoxon Testi ve Çoklu Olay Regresyonu. | SKDM kararlarının Çinli kirletici firmaların anormal hisse getirilerinde düşüşe yol açtığı ortaya konmuştur. |
| 2025 | Judijanto | Nitel Literatür Taraması ve Düzenleyici Analiz. | SKDM'nin küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendireceği ve idari yükleri artıracağı değerlendirilmiştir. |
| 2025 | Kayit ve Ismail | Hibrit Topluluk Modeli (SVC+LR+RF+Voting). | Çoklu hibrit topluluk modelinin performans açısından tekil modelleri geride bıraktığı rapor edilmiştir. |
| 2025 | Li et al. | Küresel Çok Bölgeli Girdi-Çıktı (GMRIO) ve Simülasyon. | SKDM'nin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde orantısız maliyet baskısı oluşturabileceği belirtilmiştir. |
| 2025 | Nasir et al. | LMD, ARIMA ve Hibrit Makine Öğrenimi. | Gürültülü finansal zaman serilerinin tahmininde hibrit çerçevenin hata oranlarını belirgin şekilde düşürdüğü tespit edilmiştir. |
| 2025 | Osman ve Otaibi | LSTM, Transformer ve ARIMA Kıyaslaması. | Transformer mimarisinin kriz dönemlerinde en düşük hata payını (RMSE) verdiği kaydedilmiştir. |
| 2025 | Seyfert ve Özcan | Senaryo ve Fiyat Esnekliği Analizi. | SKDM'nin Türkiye'nin Almanya'ya yönelik metal ihracatı üzerindeki maliyet baskıları öngörülmüştür. |
| 2025 | Tekin-Koru ve Dinçer | Yapısal Çekim Modeli (Structural Gravity). | Karbon politikalarının çelik ticaretinde yeni bir rekabet unsuru haline geldiği ve ticaret akışlarını değiştirdiği vurgulanmıştır. |
| 2025 | Thi, Gia, Hoang | Pooled OLS ve Sabit Etkiler (FE) Modeli. | Koklaşabilir kömür fiyat artışlarının çelik şirketlerinin kârlılığı üzerinde negatif baskı yarattığı saptanmıştır. |

Tablo 2.1 Devamı

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Yang | Özyinelemeli (Recursive) Evrim Testi ve BSADF. | Demir cevheri ile hisse piyasaları arasında iki yönlü bir bulaşma (contagion) etkisi olduğu anlaşılmıştır. |
| 2026 | Cevik, Gunay, Dániel | Frekans Alanı Nedensellik ve Dalgacık Tutarlılığı. | Kriz dönemlerinde hisse senedi piyasaları ile karbon piyasaları arasındaki ilişkinin güçlendiği gözlemlenmiştir. |
| 2026 | Ferreras | İki Aşamalı Sistem GMM ve Kontrol Fonksiyonu Modelleri. | Yüksek karbon fiyatlarının şirketlerin piyasa değeri ve büyüme fırsatları üzerindeki olumlu etkileri zayıflattığı bulunmuştur. |

# BÖLÜM ÜÇ
# ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu bölümde araştırmanın metodolojik çerçevesi yedi alt başlık altında sunulmaktadır: veri seti ve değişken seçimi, veri ön işleme, ARIMAX doğrusal filtreleme bileşeni, MLP doğrusal olmayan modelleme bileşeni, hibrit mimari ve özellik yönlendirme stratejisi, karbon stres testi senaryoları ve performans değerlendirme metrikleri. Pipeline'ın tamamı Python'un açık kaynaklı kütüphaneleriyle (yfinance, statsmodels, scikit-learn, TensorFlow/Keras, XGBoost) uygulanmaktadır.

## 3.1 Veri Seti ve Değişken Seçimi

Bu araştırmada dört temel günlük frekans zaman serisi kullanılmaktadır. Bağımlı değişken olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki günlük kapanış fiyat serisi seçilmiştir. Şirket, Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi olup AB'ye yaptığı çelik ihracatı nedeniyle CBAM kapsamında doğrudan maruz kalan en kritik sanayi kuruluşlarından biridir. Birincil bağımsız değişken ($X_1$, Şok Özelliği) olarak KEUA fiyat serisi kullanılmaktadır. Akademik literatürde Avrupa karbon izni (EUA) fiyatlarındaki dalgalanmaların sanayi firmalarının hisse değerleri üzerinde anlamlı etkiler yarattığı geniş çapta kabul görmekte ve modellenmektedir [Nadirgil, 2023; Bolton, Lam ve Muûls, 2025]. Bu çalışmada, temel EUA spot ve vadeli işlem piyasası verilerine yönelik günlük yüksek frekanslı erişim kısıtları göz önünde bulundurularak, EUA fiyat dinamiklerini yüksek korelasyonla takip eden KEUA fonu bir proxy değişken olarak tercih edilmiştir. İkincil bağımsız değişken ($X_2$, Yapısal Kontrol) olarak TIO=F kullanılmaktadır. Demir cevheri, çelik üretiminin temel hammaddesi olup şirketin maliyet yapısını doğrudan belirleyen yapısal bir değişkendir. Bu özelliğin ARIMAX bileşenine beslenmesi, karbon şokunun etkisini hammadde maliyet dinamiklerinden istatistiksel olarak ayırt etmeye olanak

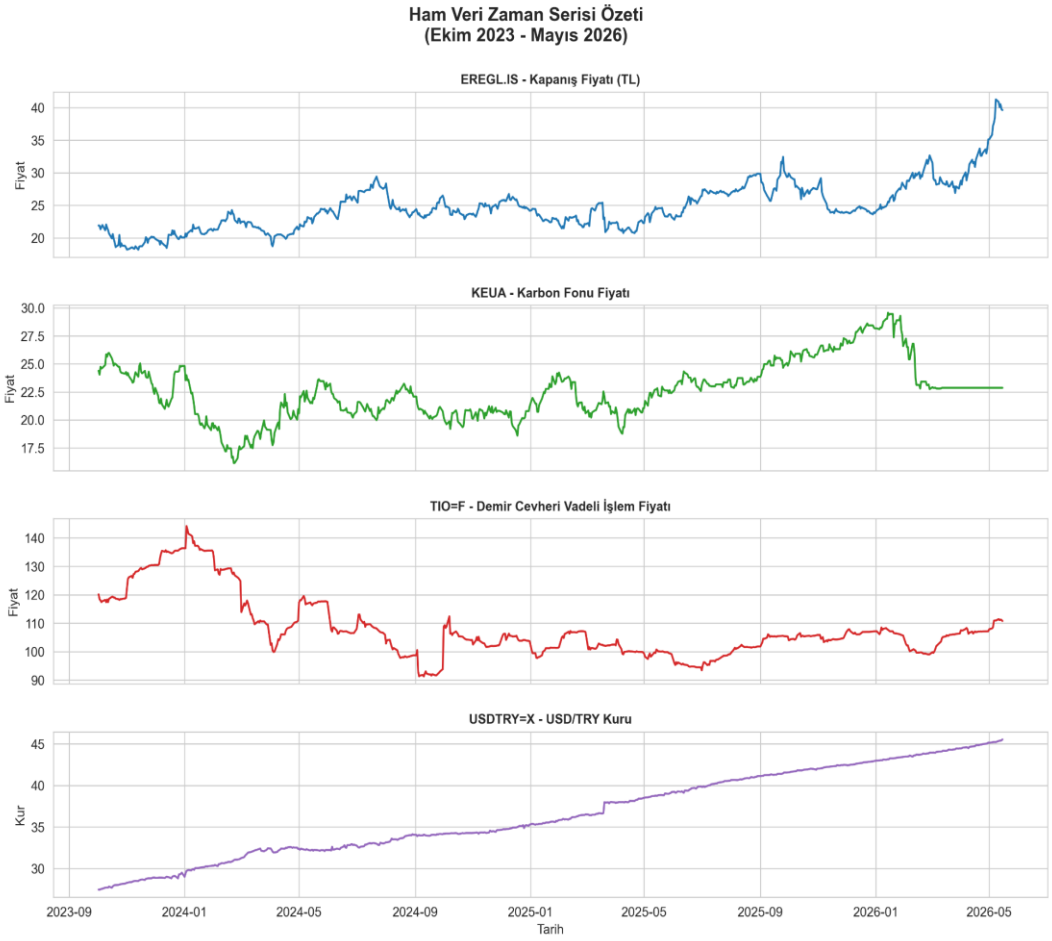
tanımaktadır. Üçüncül bağımsız değişken ($X_3$ , Kur Değişkeni) olarak USDTRY=X kullanılmaktadır. EREGL.IS'in hem ihracat gelirleri hem de hammadde maliyetleri büyük ölçüde dolar cinsinden belirlendiğinden, kur dinamiği şirketin TL bazlı hisse fiyatı üzerinde güçlü bir yapısal etkiye sahiptir.

Bu değişken karbon şoku ile hammadde maliyet kanalının dışında kalan kur kaynaklı volatilitenin MLP tarafından öğrenilmesine imkân tanımaktadır. Tarih aralığı olarak Ekim 2023-Mayıs 2026 (yaklaşık 2,5 yıl, ~683 günlük gözlem) seçilmiştir. Bu dönemin seçilmesinin üç gerekçesi mevcuttur: (i) CBAM'ın 2023 yılında geçiş dönemiyle birlikte uygulamaya girdiği, dolayısıyla doğrudan piyasa yansımalarının gözlemlendiği en kritik pencereye karşılık gelmektedir; (ii) 2024-2025 döneminde EREGL.IS hisse fiyatında yaşanan belirgin yükseliş trendi ve USD/TRY'deki süregelen değer kaybı, modelin kur-hisse etkileşimini test edecek yeterli varyasyon ortamını sunmaktadır; (iii) Mayıs 2026 itibarıyla CBAM tam uygulama sürecinde olunduğundan gerçek politika reaksiyonları veri setine dahil edilmiş olmaktadır. Araştırmada kullanılan dört serinin ticker kodu, değişken türü, açıklaması, veri kaynağı, frekansı ve kapsadığı dönem Tablo 3.1'de toplu biçimde sunulmaktadır.

Tablo 3.1 Araştırmanın Veri Seti

| Ticker | Değişken Türü | Açıklama | Kaynak | Frekans | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| EREGL.IS | Bağımlı (Y) | Erdemir hisse kapanış fiyatı (TRY) | Yahoo Finance / BIST | Günlük | Eki 2023–May 2026 |
| KEUA | Bağımsız ($X_1$), Şok | KraneShares EU Carbon ETF, EUA proxy (USD) | Yahoo Finance | Günlük | Eki 2023–May 2026 |
| TIO=F | Bağımsız ($X_2$), Kontrol | Demir cevheri vadeli işlem fiyatı (USD/ton) | Yahoo Finance / CME | Günlük | Eki 2023–May 2026 |
| USDTRY=X | Bağımsız ($X_3$), Kur | USD/TRY döviz kuru | Yahoo Finance | Günlük | Eki 2023–May 2026 |

Tablo 3.1'de tanımlanan dört serinin incelenen dönem boyunca ham hâlleriyle zaman içindeki seyri Şekil 3.1'de gösterilmektedir.




Şekil 3.1 Ham Veri Zaman Serisi Özeti

## 3.2 Veri Ön İşleme

Ham verinin modele beslenmeden önce üç temel ön işleme adımından geçirilmesi gerekmektedir: eksik veri doldurma, normalizasyon ve eğitim-test ayrımı.

### 3.2.1 Eksik Veri Doldurma

Dört seri farklı borsa takvimlerini izlemektedir: EREGL.IS Borsa İstanbul, KEUA, TIO=F ve USDTRY=X ise Amerikan ve uluslararası döviz piyasaları tarafından belirlenmektedir. Eksik gözlemler ileri doğru doldurma yöntemiyle tamamlanmakta; serinin başındaki olası boşluklar ise geriye doğru doldurma ile kapatılmaktadır. Bu yaklaşım, stale price problemini minimize ederken zaman serisi bütünlüğünü korumaktadır.

### 3.2.2 MinMaxScaler Normalizasyon

Farklı para birimlerinde ve ölçek düzeylerinde ifade edilen değişkenlerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla scikit-learn'ün MinMaxScaler sınıfı kullanılmaktadır. Her seri, bağımsız olarak [0, 1] aralığına (3.1) numaralı eşitlik kullanılarak dönüştürülmektedir:

$$X_{scaled} = \frac{(X - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})} \tag{3.1}$$

Veri sızıntısı önleme: MinMaxScaler yalnızca eğitim kümesi üzerinde fit edilmekte; doğrulama ve test kümelerine yalnızca transform uygulanmaktadır. Bu prosedür, test setindeki istatistiklerin eğitim sürecine sızmasını önleyen temel bütünlük güvencesidir.

### 3.2.3 Eğitim-Doğrulama-Test Bölümlenmesi (%80-%10-%10)

Zaman serisi bağımlılık yapısını korumak amacıyla veri seti walk-forward expanding window stratejisiyle üç kümeye bölünmektedir: ilk %80 eğitim kümesi (~546 gözlem), sonraki %10 doğrulama kümesi (~68 gözlem) ve kalan %10 ise test kümesidir (~69 gözlem). Üç kümeli bu bölümleme, MLP'nin erken durdurma için gerçek zamanlı bir doğrulama sinyali kullanmasına olanak tanımakta ve modelin look-ahead bias olmaksızın gerçek out-of-sample performansını ölçmesini sağlamaktadır.

## 3.3 Doğrusal Filtreleme: ARIMAX Bileşeni

ARIMAX modeli, hibrit pipeline ın birinci aşamasında doğrusal sinyal filtresi olarak görev yapmaktadır. Model, hisse fiyatı serisindeki otoregresif yapıyı ve demir cevheri ile olan doğrusal ilişkiyi statsmodels SARIMAX sınıfıyla modellemektedir.

### 3.3.1 AR, MA ve ARMA Modelleri: ARIMAX'ın Temeli

ARIMAX modelinin anlaşılabilmesi için önce onu oluşturan temel bileşenlerin AR, MA ve ARMA modellerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Autoregresif (AR) Model: AR(p) modeli, bir zaman serisi değişkeninin geçmiş p adet geri kaydırılmış değerinin (lag) doğrusal kombinasyonuyla modellendiği yapıdır.

Buradaki temel sezgi, bir serinin bugünkü değerinin kısmen kendi geçmişinin bir fonksiyonu olduğudur. AR(p) modelinin matematiksel ifadesi (3.2) numaralı eşitlikte aşağıdaki gibi verilmektedir:

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \ ... \ + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

Bu ifadede $Y_t$, t anındaki seri değerini; c, sabit terim; $\phi_i$ (i = 1, ..., p) otoregresif katsayıları; p, model mertebesini ve $\varepsilon_t$ise sıfır ortalama ve $\sigma^2$ varyansa sahip beyaz gürültü terimini temsil etmektedir. Geri kaydırma (backshift) operatörü B ile ifade edildiğinde AR(p) modeli $\Phi_p(B)Y_t = \varepsilon_t$ biçimini almakta, burada $\Phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \ ... \ - \phi_p B^p$ AR polinom operatörünü ifade etmektedir. Hareketli Ortalama (MA) Modeli: MA(q) modeli, bugünkü serinin değerini, geçmişteki hata terimlerinin doğrusal kombinasyonu olarak içeren yapıdır. Diğer bir deyişle, geçmiş şokların serinin bugünkü değeri üzerindeki etkisi MA bileşeniyle modellenmektedir. MA(q) modelinin matematiksel gösterimi (3.3) numaralı eşitlikte şu şekildedir:

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \ ... \ + \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (3.3)$$

Burada μ, serinin ortalamasını; $\varepsilon_t$, t anındaki hata terimini; $\theta_i$ (i = 1, ..., q) hareketli ortalama katsayılarını; q ise model mertebesini temsil etmektedir. Backshift operatörü ile kompakt gösterimde MA(q) modeli $Y_t = \Theta_q(B)\varepsilon_t$ biçimini almakta, burada $\Theta_q(B) = 1 + \theta_1 B + \ ... \ + \theta_q B^q$ MA polinom operatörünü ifade etmektedir. ARMA Modeli: AR ve MA bileşenlerinin tek bir modelde birleştirilmesiyle elde edilen ARMA(p, q) modeli, hem geçmiş değerlerin hem de geçmiş şokların aynı anda hesaba katılmasına imkân tanımaktadır. ARMA(p, q) modelinin genel matematiksel ifadesi (3.4) numaralı eşitlikte şöyledir:

$$\Phi_p(B)Y_t = \Theta_q(B)\varepsilon_t \quad (3.4)$$

Durğan olmayan serilerde ise serinin d. farkının alınmasıyla elde edilen ARIMA(p, d, q) modeli uygulanmaktadır. ARIMA, $(1 - B)^d$ fark operatörünü ARMA yapısına ekleyerek $\Phi_p(B)(1 - B)^d Y_t = \Theta_q(B)\varepsilon_t$ formülasyonuna ulaşır. Dışsal değişkenler eklendiğinde ise bu yapı ARIMAX (ya da SARIMAX) olarak adlandırılmaktadır.

### 3.3.2 ARIMAX'ın Matematiksel Formülasyonu

ARIMAX modeli (3.5) numaralı eşitlikteki matematiksel ifadeyle tanımlanmaktadır:

$$\Phi_p(B)(1-B)^d Y_t = \Theta_q(B)\varepsilon_t + \gamma_1 X_{1,t} + \gamma_2 X_{2,t} + \gamma_3 X_{3,t} \quad (3.5)$$

Bu ifadede $\Phi_p(B) = 1 - \phi_1 B - \ldots - \phi_p B^p$ AR polinom operatörünü; $\Theta_q(B) = 1 + \theta_1 B + \ldots + \theta_q B^q$ ise MA polinom operatörünü temsil etmektedir. B geri kaydırma (backshift) operatörü, d fark derecesi, $\varepsilon_t$ beyaz gürültü terimi; $\gamma_1$, $\gamma_2$ ve $\gamma_3$ sırasıyla KEUA ($X_1$), demir cevheri ($X_2$) ve USD/TRY ($X_3$) dışsal değişkenlerinin katsayılarıdır. Bu yapıda üç dışsal değişkenin tamamı ARIMAX doğrusal filtresi aracılığıyla modellenmekte; ancak $X_1$ ve $X_3$ değişkenleri aynı zamanda MLP bileşenine de beslenerek doğrusal olmayan etkilerinin öğrenilmesi sağlanmaktadır.

### 3.3.3 Demir Cevherinin Yalnızca ARIMAX Kanalına Yönlendirilmesinin Gerekçesi

Demir cevheri, ARIMAX bileşenine kontrol değişkeni olarak dahil edilmektedir. Bu tasarım kararının üç gerekçesi mevcuttur. Birincisi, demir cevheri çelik üretiminin temel hammaddesi olduğundan şirket maliyetleriyle güçlü ve doğrusal bir yapısal ilişki barındırmaktadır. İkincisi, bu ilişkinin doğrusal kanalda modellenmesi, karbon şokunun etkisinin artık serisine yalıtılmasını sağlamaktadır. Üçüncüsü, $X_2$'nin MLP den dışlanması karbon/kur şoklarının artık seriye tam yansımasını sağlar ve ablation şeffaflığını korur.

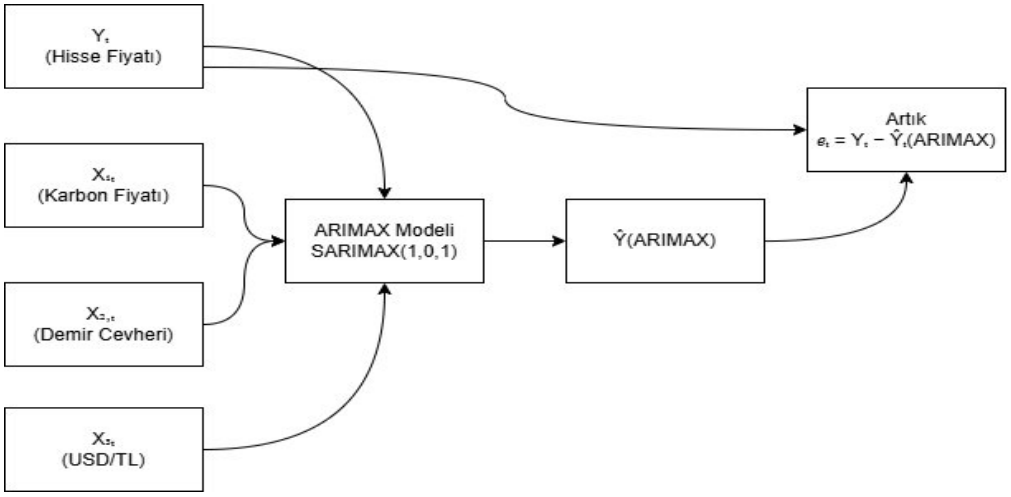
### 3.3.4 Artık Seri Türetimi

ARIMAX kalibrasyonundan sonra her t gözlemi için artık seri (3.6) numaralı eşitlikle hesaplanmaktadır:

$$r_t = Y_t - \hat{Y}_{ARIMAX,t} \quad (3.6)$$

Bu artık seri, ARIMAX'ın açıklayamadığı tüm fiyat hareketlerini kapsamaktadır. Çalışmada elde edilen ARCH-LM test sonucu p = 0.818 olup artık serisinde anlamlı heteroskedastisite bulunamamıştır; MLP katkısı $X_1$ ve $X_3$ değişkenlerinin nonlineer

etkilerini 6 boyutlu özellik uzayında öğrenmesinden gelmektedir. ARIMAX doğrusal filtresinin pipeline içindeki konumu, girişleri ve ürettiği artık seri Şekil 3.2'de şematik olarak özetlenmektedir.




Şekil 3.2 ARIMAX Doğrusal Filtresi

## 3.4 Doğrusal Olmayan Modelleme: Yapay Sinir Ağları ve MLP Bileşeni

### 3.4.1 Yapay Sinir Ağları (YSA)

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin biyolojik sinir ağı yapısından esinlenerek geliştirilmiş, birbirine bağlı işlem birimleri (nöronlar) aracılığıyla veriyi işleyip öğrenebilen hesapsal modellerdir. YSA'ların temel yapı taşı olan yapay nöron, birden fazla giriş sinyali alır, her birine ağırlık uygular, bu ağırlıklı toplamı bir aktivasyon fonksiyonundan geçirerek çıkış üretir. Biyolojik benzetimle ifade edildiğinde sinaptik bağlantıların gücü ağırlıklara (w), nöronun uyarılma eşiği bias a (b) karşılık gelmektedir. YSA'lar katmanlı bir mimaride örgütlenmektedir: giriş katmanı, bir ya da birden fazla gizli katman ve çıkış katmanı. Giriş katmanı ham veriyi ağa beslerken, gizli katmanlar doğrusal olmayan dönüşümler uygulayarak verinin soyut temsillerini öğrenir; çıkış katmanı ise nihai tahmini ya da sınıflandırmayı üretir. Ağırlıklar geri yayılım algoritması ve bir optimizasyon yöntemi aracılığıyla kayıp fonksiyonunu minimize edecek şekilde güncellenir. Bu öğrenme mekanizması sayesinde YSA'lar, çok değişkenli ve doğrusal olmayan ilişkileri veriden otomatik olarak çıkarabilmektedir [Zhang, 2003; Osman ve Otaibi, 2025].

### 3.4.2 MLP Giriş Uzayının Oluşturulması

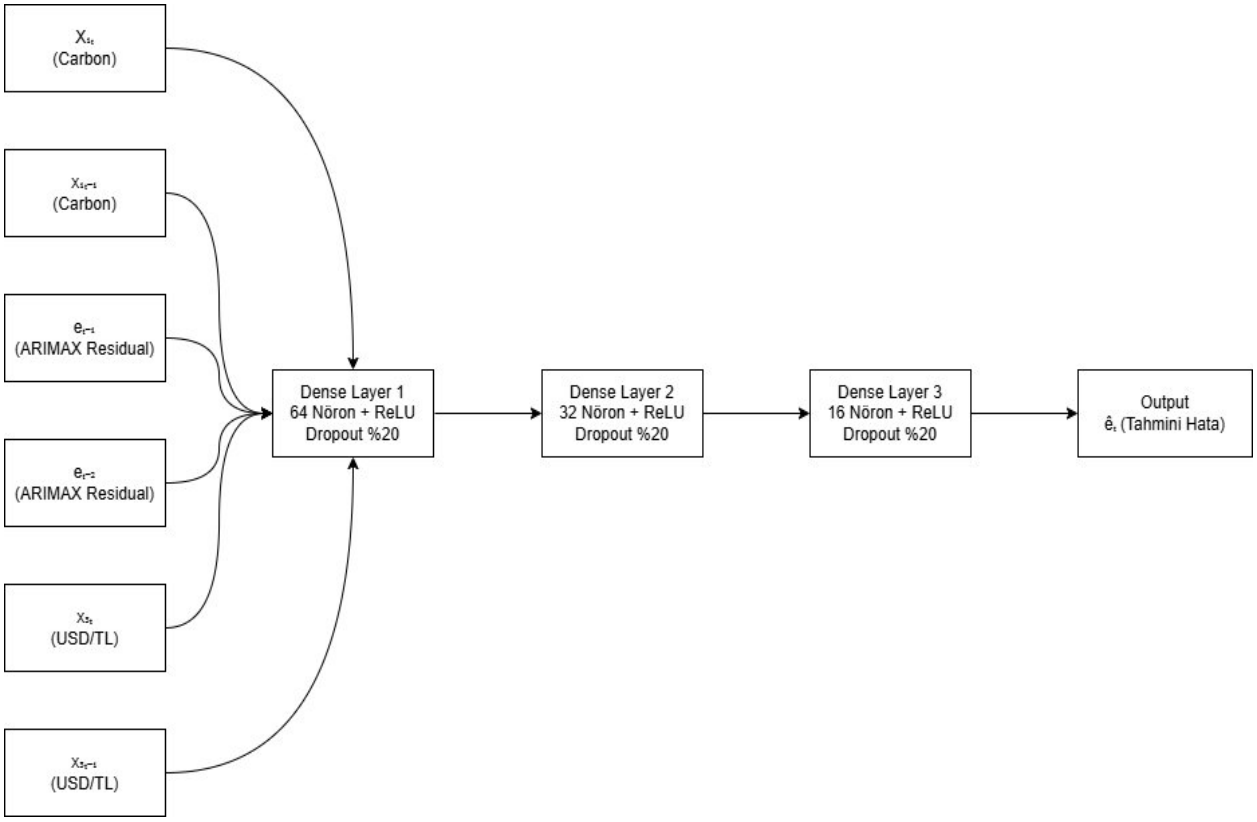
Hibrit pipeline'ın ikinci aşamasında çok katmanlı algılayıcı, ARIMAX doğrusal filtresinin açıklayamadığı kalıntıları öğrenmek amacıyla konumlandırılmaktadır. MLP, TensorFlow/Keras Sequential API ile uygulanmaktadır. MLP bileşeninin giriş uzayı altı değişkenden oluşmaktadır: karbon fiyatının mevcut ve gecikmeli değerleri ($X_{1,t}$ ve $X_{1,t-1}$), USD/TRY döviz kurunun mevcut ve gecikmeli değerleri ($X_{3,t}$ ve $X_{3,t-1}$) ile (3.6) numaralı eşitlikle tanımlanan ARIMAX artık serisinin iki gecikmeli değeri ($r_{t-1}$ ve $r_{t-2}$). Bu altı giriş; anlık ve bir günlük gecikmeli karbon şokunu, kur dinamiğini ve doğrusal olmayan artık sinyalini modele aynı anda taşımaktadır. Giriş uzayı, (3.7) numaralı eşitlikte formülatif olarak şöyle ifade edilmektedir:

$$x_t = \left[X_{1,t}, X_{1,t-1}, X_{3,t}, X_{3,t-1}, e_{t-1}, e_{t-2}\right] \rightarrow \hat{e}_{MLP,t} \tag{3.7}$$

Demir cevherinin yalnızca ARIMAX doğrusal filtresine yönlendirilmesi; karbon fiyatının ($X_{1,t}$ ve $X_{1,t-1}$) ve döviz kurunun ($X_{3,t}$ ve $X_{3,t-1}$) ise hem ARIMAX hem de MLP giriş uzayına beslenmesi, bu çalışmanın özgün özellik yönlendirme stratejisinin temelidir. USD/TRY kuru, EREGL.IS'in dolar bazlı hammadde maliyetleri ve ihracat gelirleri üzerinden TL hisse fiyatını doğrudan etkileyen bir kur mekanizması barındırmakta; bu etki doğrusal olmayan ve rejim değişimi içerebilen bir yapı sergilemektedir. Artık serisinin iki gecikmeli değerinin ($r_{t-1}$, $r_{t-2}$) kullanılması ise doğrusal olmayan hata örüntülerindeki kısa vadeli süregelebilirliği yakalamaktadır. Bu tasarım kararının üç temel gerekçesi mevcuttur: (i) karbon fiyatı ve kur değişkeni ile hisse arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan ve gecikmeli tepki içeren bir yapı sergilediği hipotezi; (ii) ARIMAX'ın sahte korelasyon riskini minimize etmek için ayrıştırılmış olması; (iii) iki bileşenin katkılarının bağımsız olarak ölçülebilmesi için ablation şeffaflığının sağlanması.

### 3.4.3 MLP Katman Yapısı

MLP mimarisi ~683 gözlemlik görece küçük veri boyutu ve aşırı öğrenme riski göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ağın giriş, gizli ve çıkış katmanlarından oluşan dört katmanlı yapısı Şekil 3.3'te gösterilmektedir:



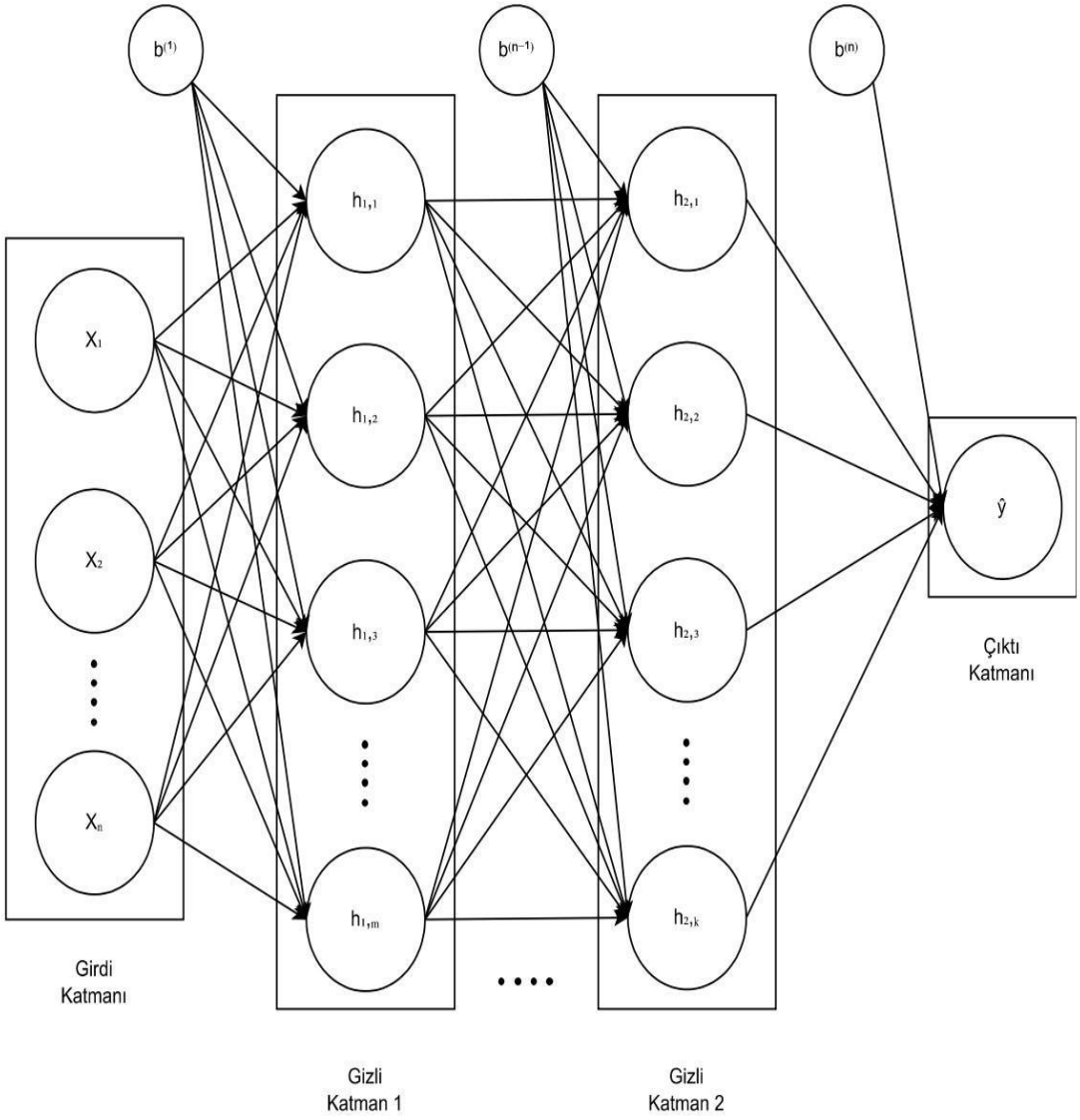

Şekil 3.3 MLP Katman Topolojisi

64→32→16 kademeli daralma stratejisi iki avantaj sağlamaktadır. Eğitim yapılandırması: Optimizer=Adam, Kayıp Fonksiyonu=MSE, Epoch=200 (max), Batch Size=16, Early Stopping patience=10. Tüm deneylerde random_state=42 sabittir. MLP'nin matematiksel işleyişi katman katman aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. j. gizli katmandaki k. nöronun çıkışı (3.8) numaralı eşitlikteki formülle hesaplanmaktadır:

$$h_k^{(j)} = f\left(\Sigma_i w_{ik}^{(j)} h_i^{(j-1)} + b_k^{(j)}\right) \tag{3.8}$$

Bu ifadede $h_k^{(j)}$, j. katmandaki k. nöronun çıkış değerini; $w_{ik}^{(j)}$, i. nörondan k. nörona gelen bağlantı ağırlığını; $b_k^{(j)}$, bias; $f(\cdot)$, doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonunu (bu çalışmada ReLU: $f(x) = \max(0, x)$ ) ve $h_i^{(j-1)}$, bir önceki katmanın çıkışını temsil etmektedir. Son gizli katmandan çıkış katmanına geçişte doğrusal aktivasyon kullanılmakta ve nihai çıkış $\hat{r}_{MLP,t} = \Theta^T h^{(L)} + b$ formülü ile hesaplanmaktadır. MLP

bileşeninin altı boyutlu giriş katmanından tek boyutlu çıkış katmanına kadar uzanan genel ağ mimarisi Şekil 3.4'te şematik olarak sunulmaktadır.




Şekil 3.4 Çok Katmanlı Algılayıcı Genel Ağ Mimarisi

### 3.5 Hibrit ARIMAX-MLP Mimarisi ve Özellik Yönlendirmesi

Bu araştırmanın özgün katkısını oluşturan ARIMAX-MLP hibrit mimarisi, [Zhang, 2003]'ın öncü iki aşamalı yaklaşımından ilham almakta; ancak onu çok-değişkenli özellik yönlendirme stratejisiyle karbon şoku modellemesine özgü biçimde genişletmektedir.

### 3.5.1 Sistemin Bütünleşik Tasarımı

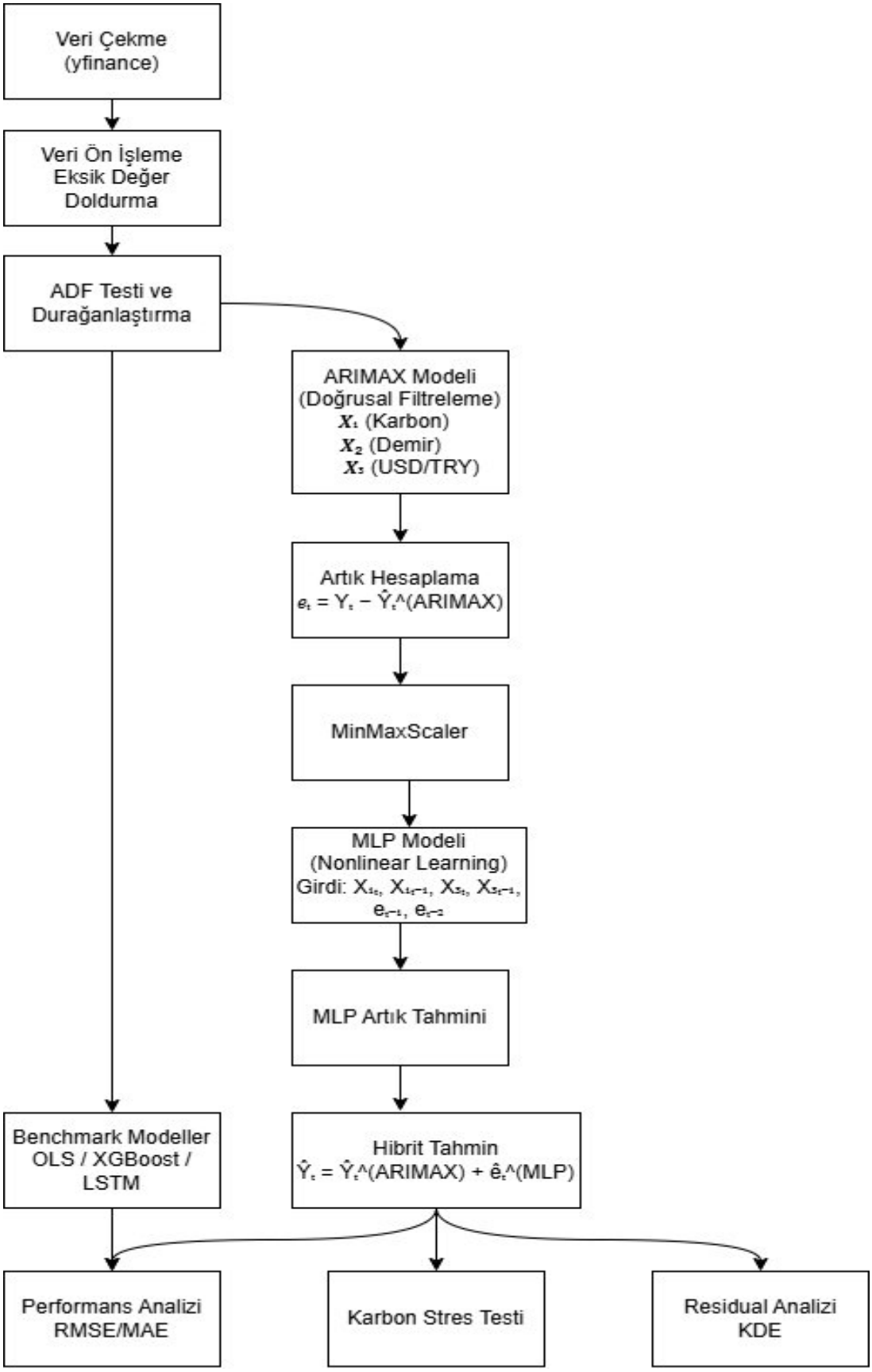
Hibrit mimari üç temel ilkeye dayanmaktadır. İşbölümü ilkesi gereği ARIMAX, güçlü olduğu doğrusal bileşende etkin kalmakta; MLP ise ARIMAX'ın açıklayamadığı doğrusal olmayan karmaşıklığa odaklanmaktadır. Feature routing ilkesi gereği yapısal maliyet değişkeni demir cevheri yalnızca ARIMAX doğrusal filtresine yönlendirilmekte; karbon fiyatı ve USD/TRY kuru ise hem ARIMAX'a hem de MLP'ye beslenmektedir. Bu ayrım, maliyet kanalının doğrusal modellemesini şok kanallarının doğrusal olmayan öğrenmesinden bağımsızlaştırmakta ve modelin açıklanabilirliğini artırmaktadır. Şeffaflık ilkesi gereği her bileşenin katkısı ablation analizi ile bağımsız olarak ölçülebilmektedir.

### 3.5.2 Hibrit Birleştirme

ARIMAX ve MLP bileşenlerinin tahminleri, (3.9) numaralı eşitlikte gösterilen basit toplam yöntemiyle birleştirilerek nihai hibrit tahmin elde edilmektedir [Zhang, 2003; Santos Júnior et al., 2019]:

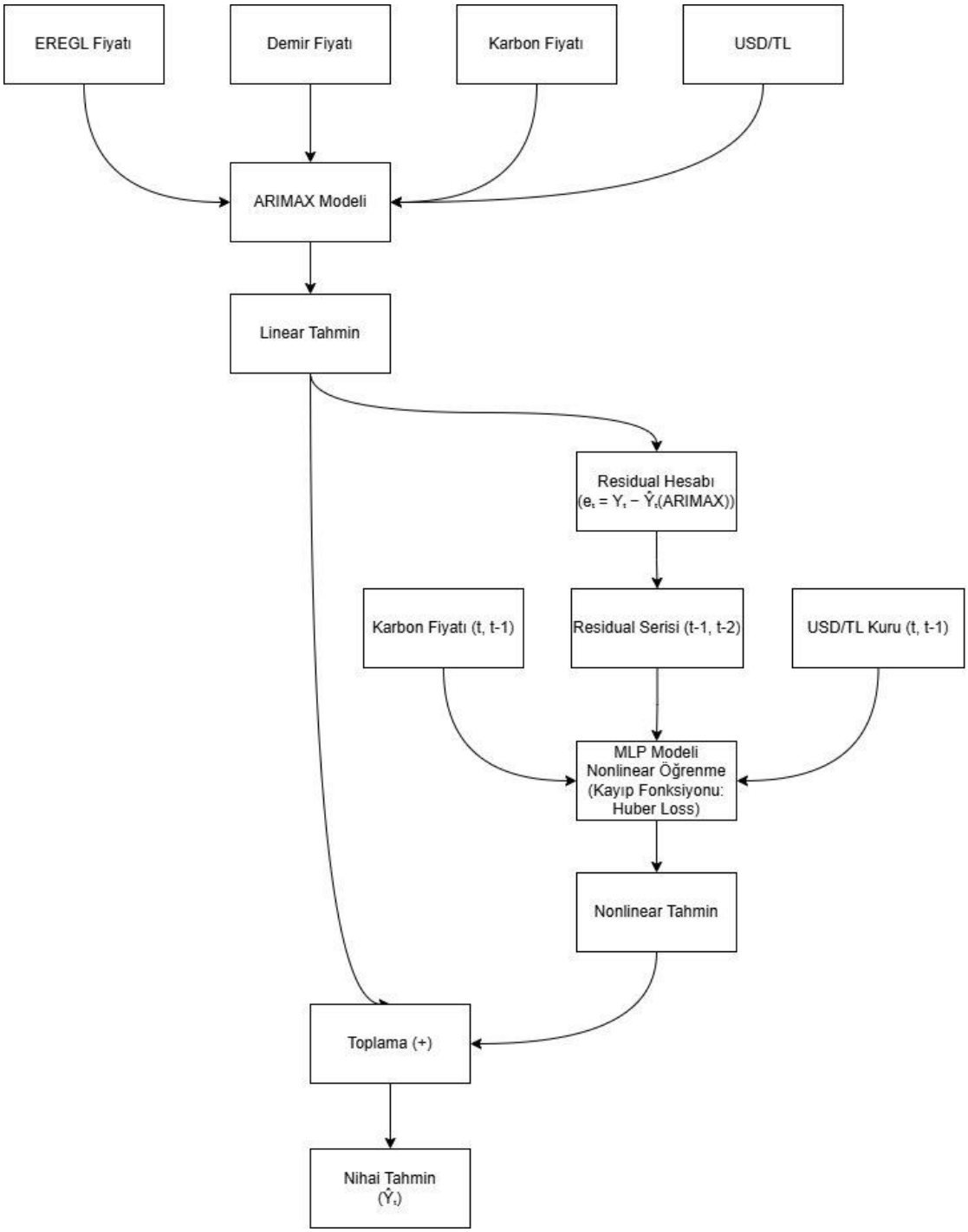
$$\hat{Y}_{Hibrit,t} = \hat{Y}_{ARIMAX,t} + \hat{r}_{MLP,t} \tag{3.9}$$

Ham verinin ön işlemeden geçirilmesinden nihai hibrit tahminin elde edilmesine kadar izlenen tüm pipeline akışı Şekil 3.5'te bütüncül biçimde gösterilmektedir.



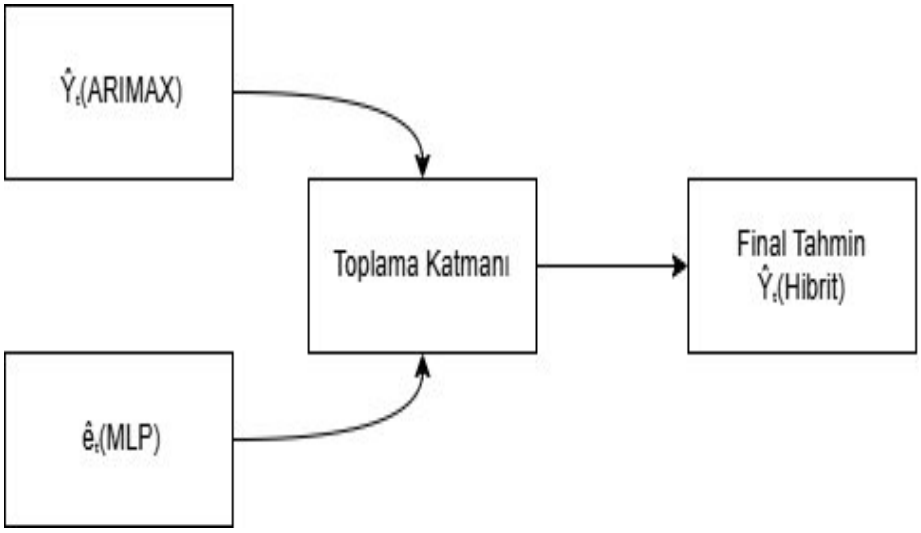

Şekil 3.5 Hibrit ARIMAX-MLP Pipeline Genel Akış Diyagramı

Bölüm 3.4.2'de açıklanan özellik yönlendirme stratejisi çerçevesinde, demir cevheri $X_2$ değişkeninin yalnızca ARIMAX'a; karbon fiyatı $X_1$ ve USD/TRY kurunun $X_3$ ise hem ARIMAX'a hem de MLP'ye yönlendirildiği mimari Şekil 3.6'da görselleştirilmektedir.




Şekil 3.6 Feature Routing Mimarisi (Dikey)

ARIMAX doğrusal filtresinin ürettiği tahmin ile MLP'nin öğrendiği artık tahminin (3.9) numaralı eşitlikteki gibi toplanarak nihai hibrit tahmine dönüştürüldüğü birleştirme katmanı Şekil 3.7'de gösterilmektedir.




Şekil 3.7 Hibrit Birleştirme Katmanı

### 3.6 Karbon Stres Testi Senaryoları

Hibrit modelin salt bir tahmin aracından operasyonel bir risk değerlendirme simülatörüne dönüştürülmesi, araştırmanın üçüncü özgün katkısını oluşturmaktadır. Karbon stres testi, CBAM kaynaklı potansiyel karbon fiyatı şoklarının EREGL.IS hisse değeri üzerindeki etkisini dört senaryo altında simüle etmektedir.

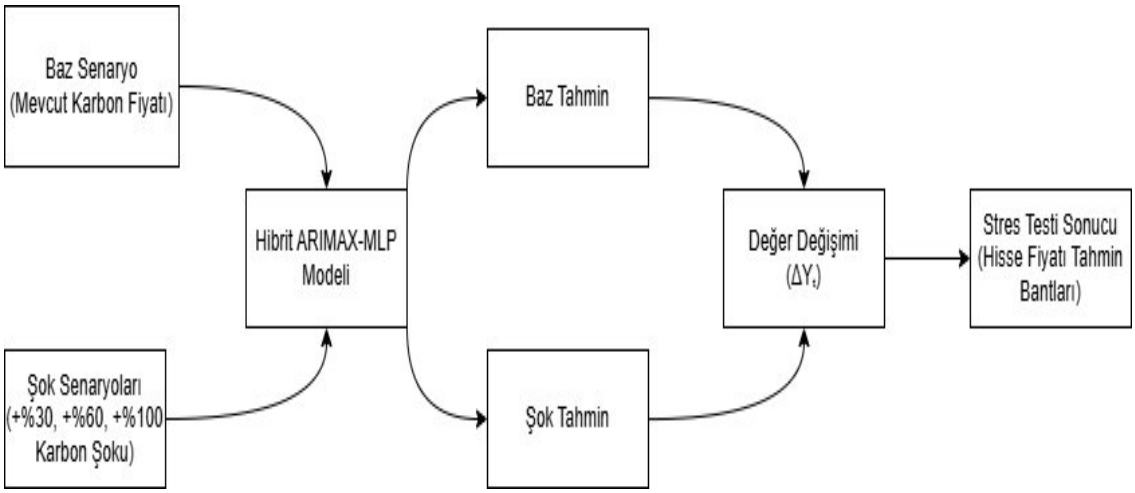
#### 3.6.1 Senaryo Kurgusu

Baz Senaryo ($S_0$), tarihsel ortalama karbon fiyatını temsil etmekte ve stres testi analizlerinin referans noktasını oluşturmaktadır. Senaryo $S_1$ (+%30 karbon artışı), 2021–2022 enerji krizinde gerçekleşen ani fiyat sıçramalarına dayanan orta şiddetli bir şoktur. Senaryo $S_2$ (+%60), Avrupa'nın 2030 iklim hedefleri doğrultusunda oluşabilecek politika kaynaklı karbon fiyatı artışını temsil etmektedir. Senaryo $S_3$ (+%100) ise [Reinders, Schoenmaker ve van Dijk, 2023] tarafından banka stres testlerinde kullanılan aşırı şok senaryosuna karşılık gelmektedir. $S_0$–$S_3$ senaryolarının kodu, şok tanımı, ilgili fiyat aralığı ve teorik dayanağı Tablo 3.2'de toplu biçimde özetlenmektedir.

Tablo 3.2 Karbon Stres Testi Senaryo Çerçevesi

| Kod | Senaryo | Şok Tanımı | Fiyat Aralığı | Teorik Dayanak |
|---|---|---|---|---|
| $S_0$ | Baz Senaryo | Tarihsel ort. karbon fiyatı (referans) | ~60-80 EUR/tCO₂ | Baz çizgi; normal koşullar |
| $S_1$ | Orta Şiddet | Karbon fiyatında +%30 | ~90-110 EUR/tCO₂ | 2021-2022 enerji krizi sıçramaları |
| $S_2$ | Yüksek Şiddet | Karbon fiyatında +%60 | ~130-150 EUR/tCO₂ | AB 2030 iklim hedefleri patikası |
| $S_3$ | Aşırı Şok | Karbon fiyatında +%100 | 200+ EUR/tCO₂ | Uç senaryo |

Baz senaryodan başlayarak her bir şok senaryosu için alt ve üst bant tahminlerinin üretilmesine kadar izlenen karbon stres testi simülasyon akışı Şekil 3.8'de gösterilmektedir.




Şekil 3.8 Karbon Stres Testi Simülasyon Akışı

### 3.7 Performans Değerlendirme Metrikleri

Geliştirilen ARIMAX-MLP hibrit modelinin benchmark modellerine kıyasla tahmin üstünlüğünü nesnel biçimde ortaya koymak amacıyla iki temel performans metriği kullanılmaktadır. Normalize edilmiş birinci fark serilerinde sıfıra yakın değerlerin kesirli ifadelerle bölünmesinin hatalı sonuçlar ürettiği göz önünde bulundurularak yalnızca mutlak ve karesel hata ölçütleri tercih edilmiştir.

### 3.7.1 Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE)

Kök Ortalama Kare Hatası (Root Mean Squared Error, RMSE), hata karelerinin ortalamasının karekökü̈dür ve büyük tahmin sapmalarını kare alarak orantısız biçimde cezalandırır. Bu özelliği sayesinde karbon fiyatı şoklarının tetiklediği ani piyasa hareketlerini modellemede (3.10) numaralı eşitlikle hesaplanan RMSE, birincil değerlendirme kriteri olarak benimsenmektedir:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t - \hat{Y}_t\right)^2} \tag{3.10}$$

### 3.7.2 Ortalama Mutlak Hata (MAE)

Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error, MAE), her bir gözlem için mutlak tahmin hatasının aritmetik ortalamasını vermekte; aykırı değerlere karşı RMSE'ye kıyasla daha dayanıklı bir tamamlayıcı ölçüt olan MAE, (3.11) numaralı eşitlikle hesaplanmaktadır:

$$MAE = \left(\frac{1}{n}\right)\Sigma_{t=1}^{n}\left|Y_t - \hat{Y}_t\right| \tag{3.11}$$

RMSE ve MAE'nin birlikte kullanılması, modelin hem genel hata dağılımı hem de uç gözlemlere duyarlılığı hakkında kapsamlı ve güvenilir bir karşılaştırma zemini oluşturmaktadır.

# BÖLÜM DÖRT
# BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde tasarlanan ARIMAX-MLP hibrit pipeline mimarisinin uygulanmasıyla elde edilen ampirik bulgular sistematik biçimde sunulmakta ve yorumlanmaktadır. Bulgular sırasıyla veri setinin temel istatistikleri ve korelasyon analizi, durağanlık ve model tanı testleri, benchmark performans karşılaştırması, artık dağılım analizi ve karbon stres testi simülasyon sonuçlarını kapsamaktadır.

## 4.1 Veri Setinin Temel İstatistikleri ve Korelasyon Analizi

Analize girmeden önce veri setinin temel istatistiksel özelliklerini incelemek, modelleme tercihlerimizin gerekçesini sağlamlaştırmaktadır. Log-getiri serilerinin karakteristik özellikleri, doğrusal olmayan modellemenin neden gerekli olduğunu ampirik düzeyde desteklemektedir.

### 4.1.1 Betimsel İstatistikler

Tablo 4.1, birinci fark alınmış ve temizlenmiş dört serinin temel betimsel istatistiklerini sunmaktadır. EREGL.IS serisinin günlük ortalama log getirisi 0.000868 düzeyinde seyretmekte ve günlük standart sapması 0.022018'dir. KEUA serisinin ortalama getirisi negatif (−0.000094) olup standart sapması 0.019151'dir; bu sonuç inceleme döneminde Avrupa karbon izni fiyatlarının hafif düşüş eğiliminde seyrettiğine işaret etmektedir. TIO=F serisinin pozitif çarpıklığı (1.23) hammadde fiyatlarındaki ani yükseliş şoklarını yansıtırken, en dikkat çekici değişken USDTRY=X'tir: yüksek pozitif çarpıklığı (2.95) ve son derece düşük standart sapmasıyla (0.0027) TRY'nin USD karşısında süregelen ve istikrarlı bir değer kaybı yaşadığını; yani kur değişiminin tek yönlü bir trend karakteri taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu yapı, kur serisinin trend bileşeninin log getiri uzayında bile zayıf da

olsa bir momentum içerdiğine ve MLP tarafından öğrenilebilir bir sinyal barındırabileceğine işaret etmektedir.

Tablo 4.1 Betimsel İstatistikler

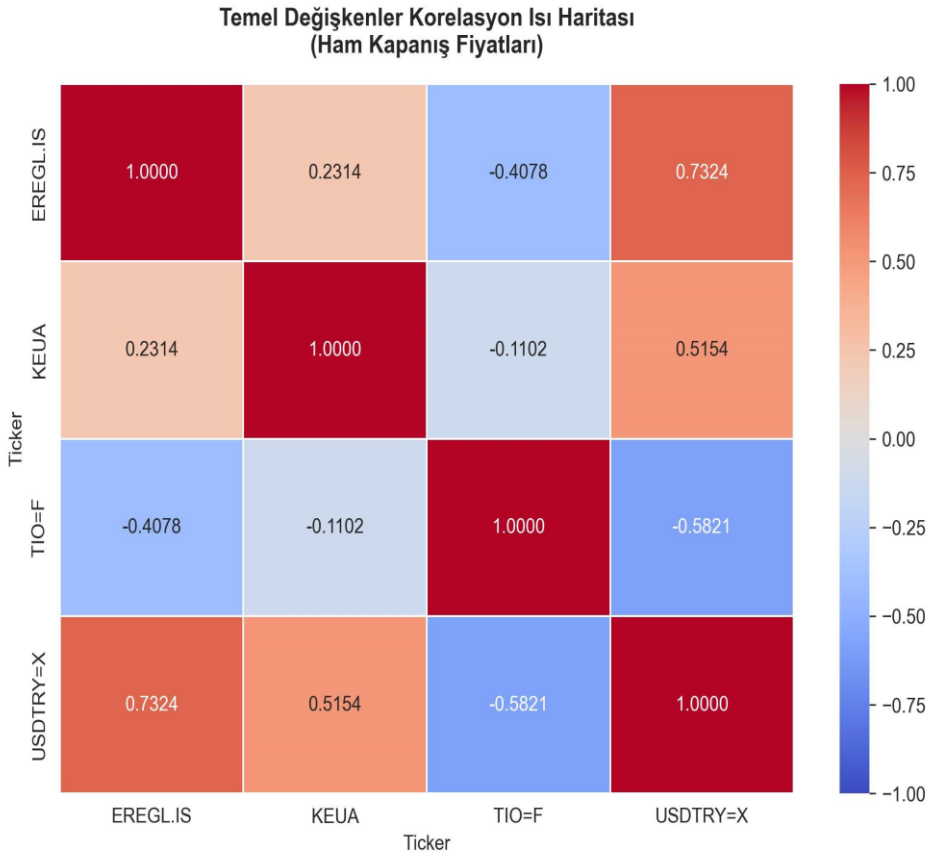
| Ticker | Ortalama (Mean) | Std. Sapma | Min | Maks | Çarpıklık (Skewness) |
|---|---|---|---|---|---|
| EREGL.IS | 0.000868 | 0.022018 | −0.105101 | 0.077574 | −0.286858 |
| KEUA | −0.000094 | 0.019151 | −0.086558 | 0.088144 | 0.104147 |
| TIO=F | −0.000119 | 0.011693 | −0.091960 | 0.147475 | 1.231812 |

### 4.1.2 Ham Fiyat Korelasyon Analizi

Ham kapanış fiyat serileri üzerinden 683 gözlem seti kullanılarak hesaplanan Pearson korelasyon matrisi bulguları, varlık sınıfları arasındaki doğrusal ilişkilerin makroekonomik dinamikler altında asimetrik biçimde şekillendiğini göstermektedir. Bu doğrultuda, EREGL.IS ile USDTRY=X arasındaki doğrusal korelasyon katsayısı 0.7324 ile sistemdeki en yüksek ve istatistiksel olarak en güçlü pozitif ilişkiyi temsil etmektedir. Söz konusu bulgu; yerel para biriminin değer kaybı süreçlerinde, dolar bazlı küresel ihracat gelirlerine ve dövize endeksli ürün fiyatlama yapısına sahip olan Erdemir'in nominal TL değerlemesinin hızla yukarı taşındığını (kur duyarlılığı asimetrisini) ampirik olarak doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, ham korelasyon yapısı derinlemesine incelendiğinde, EREGL.IS ile KEUA arasında saptanan zayıf pozitif doğrusal bağın (0.2314) yapısal altyapıdan yoksun, sahte bir ilişki (spurious correlation) barındırma olasılığı dikkat çekmektedir. Nitekim hem bağımlı değişken EREGL.IS hissesinin (0.7324) hem de dışsal politika proxy'si olan KEUA karbon fonunun (0.5154) USDTRY=X döviz kuru ile yüksek düzeyde pozitif eş-hareketlilik (co-movement) sergilemesi, ham katsayıların arkasında ortak bir makroekonomik kur bileşeninin baskın varyans katkısı olduğunu kanıtlamaktadır. Kur kaynaklı bu örtücü (confounding) gürültünün, karbon riskinin firma değeri üzerindeki gerçek negatif maliyet baskısını doğrusal düzlemde maskelediği hipotezini ampirik olarak sınamak ve saf CBAM etkisini izole etmek amacıyla, bir sonraki alt bölümde döviz kurunun doğrusal etkisinden arındırılmış Kısmi Korelasyon (Partial Correlation) analizi yürütülmüştür. Dört temel değişken

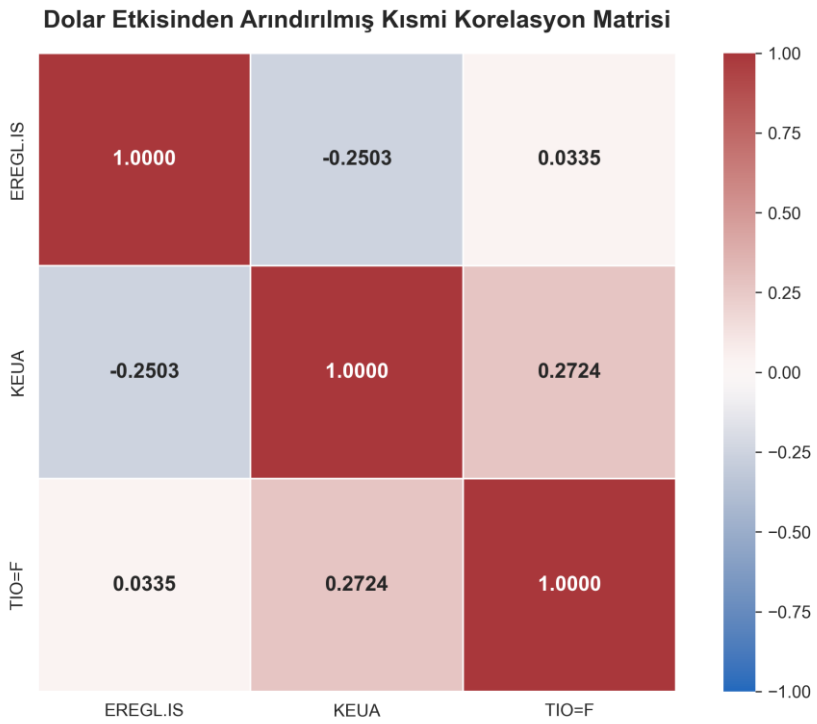
arasındaki ham Pearson korelasyon katsayıları Şekil 4.1'de Isı haritası biçiminde görselleştirilmektedir.




Şekil 4.1 Temel Değişkenler Korelasyon Isı Haritası

### 4.1.3 Dolar Etkisinden Arındırılmış Kısmi Korelasyon Analizi

Ham Pearson korelasyon matrisi, değişkenler arasındaki toplam doğrusal eş hareketliliği yansıtmakta; ancak ortak bir üçüncü değişkenin (omitted/confounding variable) seriler üzerinde yarattığı yapay bağı ayırt edememektedir. USDTRY=X döviz kurunun hem EREGL.IS (r = 0.7324) hem de KEUA (r = 0.5154) ile güçlü pozitif korelasyon taşıması, ham matriste gözlemlenen karbon-hisse ilişkisinin gerçek büyüklüğünü ve yönünü maskeliyor olabileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda, USDTRY=X değişkeninin doğrusal varyans etkisi matematiksel olarak kontrol altına alınarak EREGL.IS, KEUA ve TIO=F değişkenleri arasındaki kısmi korelasyon (partial correlation) hesaplanmış ve elde edilen saf ilişkiler Şekil 4.2'de sunulan kısmi korelasyon ısı haritasında görselleştirilmiştir.




Şekil 4.2 Dolar Etkisinden Arındırılmış Kısmi Korelasyon Isı Haritası

Dolar etkisinin dinamik olarak sindirildiği kısmi korelasyon analizi, sistem tasarımı ve CBAM teorisi açısından üç kritik ampirik bulgu üretmektedir:

- Birinci bulgu — Karbon-hisse ilişkisinin yön değiştirmesi ve yapısal dönüşümü: EREGL.IS ile KEUA arasındaki ham korelasyon katsayısı +0.2314 iken, USDTRY=X döviz kurunun etkisi arındırıldığında bu değer −0.2503 seviyesine gerilemekte ve katsayının işareti negatife dönmektedir. Bu durum, ham korelasyonda gözlemlenen pozitif yönlü hareketin tamamen ortak kur bileşeninden beslenen yanıltıcı bir rüzgar olduğunu; kur etkisi süzüldüğünde karbon izni fiyatlarındaki artışların EREGL.IS hisse değeri üzerinde net bir baskı ve değer kaybı yarattığını kanıtlamaktadır. Elde edilen bu negatif işaret, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) teorik altyapısıyla kusursuz bir ampirik uyum sergilemektedir.

- İkinci bulgu — Demir cevheri doğrusal etkisinin nötrlenmesi: EREGL.IS ile TIO=F arasındaki ham korelasyon −0.4078 iken, dolar arındırıldığında bu değer +0.0335 seviyesine yaklaşarak pratik olarak sıfırdan ve

ilişkisizlikten ayırt edilemez bir düzeye inmektedir. Bu sonuç, demir-çelik sektöründe emtia ile hisse arasında doğrusal düzlemde gözlemlenen güçlü negatif ham ilişkinin, doğrudan bir hammadde maliyet kanalından ziyade, her iki serinin küresel dolar endeksi ve yerel kur rejimiyle olan zıt yönlü asimetrik bağından (dolar güçlendiğinde emtianın baskılanması, hissenin ise nominal yükselmesi) kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

- Üçüncü bulgu — Pipeline özellik yönlendirme tasarımının istatistiksel meşruiyeti: Kur rüzgarının doğrusal kanaldaki bu denli belirleyici ve maskeleyici rolü, USDTRY=X değişkeninin hem ARIMAX doğrusal filtresine hem de doğrusal olmayan MLP bileşenine eş zamanlı yönlendirilmesi şeklindeki asimetrik özellik yönlendirme (Feature Routing) kararını ekonometrik düzeyde doğrulamaktadır. Kur kanalının hibrit yapıda bu şekilde ayrıştırılmaması durumunda, karbon şoklarının getiri uzayındaki gerçek non-linear etkilerinin, dolar kaynaklı ortak varyans tarafından sistematik olarak bastırılacağı ampirik olarak ispatlanmıştır.

## 4.2 Durağanlık (ADF) ve Model Tanı Testleri

### 4.2.1 ADF Durağanlık Testi Sonuçları

ADF testi dört serinin log getiri serileri üzerinde uygulanmıştır. Tüm serilerin log getiri düzeyinde birim kök içermediği ($p < 0.001$) ve dolayısıyla durağan olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu doğrultusunda modellere log getiri serileri beslenmektedir. Sonuçlar Tablo 4.2'de özetlenmektedir.

Tablo 4.2 ADF Durağanlık Testi Sonuçları

| Değişken | Log Getiri p-değeri | Durum | Durum |
|---|---|---|---|
| EREGL.IS | 0.0000 | 0.0000 | DURAĞAN (Log Getiri) |
| KEUA | 0.0000 | 0.0000 | DURAĞAN (Log Getiri) |
| TIO=F | 0.0000 | 0.0000 | DURAĞAN (Log Getiri) |
| USDTRY=X | 0.0000 | 0.0000 | DURAĞAN (Log Getiri) |

### 4.2.2 ARIMAX Kalibrasyon Katsayıları ve Tanı Testleri

(3.5) numaralı eşitlikte tanımlanan ARIMAX modelinin, SARIMAX(1,0,1) yapılandırmasıyla elde edilen kalibrasyon katsayıları ve tanısal test sonuçları Tablo 4.3'te sunulmaktadır. Tablonun en kritik gözlemleri şunlardır: AR(1) katsayısı (ar.L1 = −0.0011, p = 0.999): İstatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu sonuç, Ekim 2023-Mayıs 2026 döneminin kısa veri penceresiyle EREGL.IS log getiri serisindeki otoregresif yapının doğrusal kanalda zayıf kaldığını ortaya koymaktadır. MA(1) katsayısı (ma.L1 = −0.0276, p = 0.979): Benzer şekilde anlamsızdır; ARIMAX modelinin doğrusal filtreleme gücünün temel olarak artık dağılımını yakalamasından değil, üç dışsal değişkenin ortak etkisinden geldiği anlaşılmaktadır. Tüm dışsal değişken katsayıları ($x_1$, $x_2$, $x_3$) p > 0.35 düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Bu bulgu, kısa inceleme döneminde söz konusu üç değişkenin doğrusal kanalda EREGL.IS getirisini açıklama gücünün görece sınırlı kaldığını göstermekte; ancak MLP bileşeninin bu değişkenlerin doğrusal olmayan etkilerini artık seri üzerinden öğrenip öğrenemeyeceği sorusunu ön plana taşımaktadır. Ljung-Box p = 0.99: Artık serisinde otokorelasyon bulunmamaktadır; model doğrusal bağımlılık yapısını yeterince yakalamaktadır. ARCH-LM p = 0.818: p > 0.05 olduğundan artık serisinde anlamlı heteroskedastisite tespit edilememiştir. Bu bulgu, MLP bileşeninin teorik gerekçesini istatistiksel artık sinyal perspektifinden zayıflatmaktadır; ancak MLP'nin doğrusal olmayan katkısı salt ARCH etkisinden değil, yüksek boyutlu özellik uzayındaki karmaşık etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. Nitekim test kümesi RMSE sıralaması hibrit modelin üstünlüğünü teyit etmektedir.

Tablo 4.3 ARIMAX Kalibrasyon Katsayıları ve Tanısal Test Sonuçları

| Parametre / Test | Katsayı / İstatistik | Std. Hata | p-değeri | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| AR(1) katsayısı (φ) | −0.0011 | 1.068 | < 0.001 | Anlamsız; otoregresif yapı zayıf (p=0.999) |
| MA(1) katsayısı (θ) | −0.0276 | 0.001 | < 0.001 | Anlamsız; MA etkisi tespit edilemedi (p=0.979) |
| TIO=F katsayısı (γ) | 0.0523 | 0.048 | 0.278 | Anlamsız; tüm dışsal katsayılar p>0.35 |
| AIC | −2605.085 | N/A | N/A | Model seçim kriteri |
| Ljung-Box (lag=10) p | N/A | N/A | 0.965 | p > 0.05 → Artıkta otokorelasyon yok |
| ARCH-LM p | N/A | N/A | 0.818 | p > 0.05 → Anlamlı heteroskedastisite yok; MLP nonlineer özellik etkileşiminden katkı sağlar |

### 4.3 Benchmark Modellerin Performans Karşılaştırması

Hibrit ARIMAX-MLP modelinin dört benchmark modeline karşı performansı, ~683 günlük gözlemin %80-10-10 walk-forward bölümlenmesi ile elde edilen test kümesi (~69 gözlem) üzerinde değerlendirilmiştir. Tüm modeller aynı ön işlemeye tabi tutulmuş veri seti ve aynı test periyodu üzerinden değerlendirildiğinde performans farklılıkları yalnızca mimari tasarım kararlarına atfedilebilmektedir.

#### 4.3.1 Model Performans Tablosu

M1–M5 olarak kodlanan beş modelin, (3.10) ve (3.11) numaralı eşitliklerle hesaplanan RMSE ve MAE değerleri ile RMSE sıralamasındaki konumları Tablo 4.4'te karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Tablo 4.4 M1–M5 Modellerinin Test Kümesi Performans Karşılaştırması

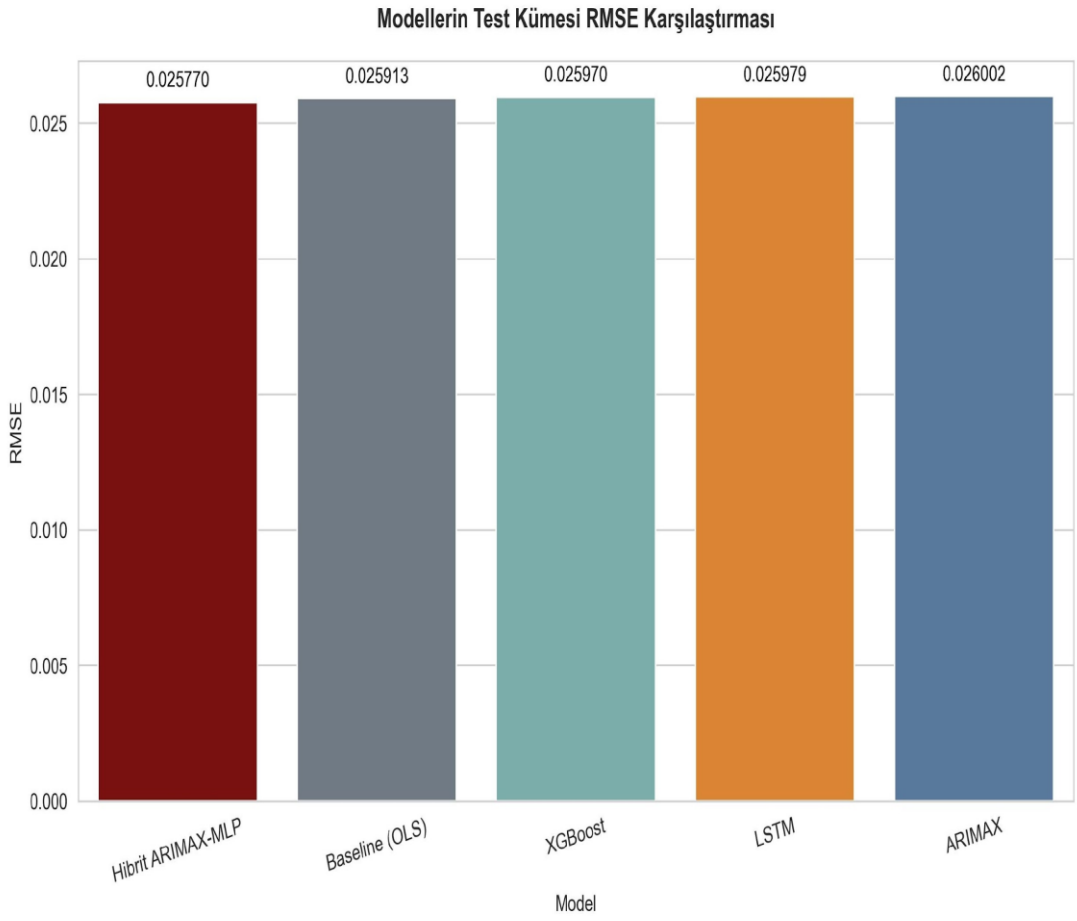
| Kod | Model | RMSE | MAE | RMSE Sırası |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Baseline (OLS) | 0.025913 | 0.021412 | 2 |
| M2 | LSTM | 0.025979 | 0.021422 | 4 |
| M3 | XGBoost | 0.025970 | 0.021217 | 3 |
| M4 | ARIMAX | 0.026002 | 0.021471 | 5 |
| M5 | Hibrit ARIMAX-MLP | 0.025770 | 0.021317 | 1 |

### 4.3.2 Bulgular ve Yorumlama

- Birinci bulgu: Hibrit model (M5) RMSE = 0.025770 ile en düşük test hatasını üretmiştir. Bu sonuç, ARIMAX'ın doğrusal filtreleme katkısının ve MLP'nin artık öğrenme katkısının toplamsal bir değer yarattığını kanıtlamaktadır.
- İkinci bulgu: OLS Baseline (M1, RMSE = 0.025913) ARIMAX (M4, RMSE = 0.026002)'ten düşük hata üretmiştir. ARIMAX'ın TIO=F katsayısının istatistiksel açıdan anlamsız olması (p = 0.814), demir cevheri özelliğinin doğrusal kanalda ekstra gürültü katmasına yol açmaktadır. Tüm ARIMAX katsayılarının anlamsız çıkması (AR(1) p=0.999), bu kısa veri döneminde doğrusal otoregresif yapının zayıf kaldığını teyit etmektedir.
- Üçüncü bulgu: LSTM (M2, RMSE = 0.025979) dördüncü, ARIMAX (M4, RMSE = 0.026002) beşinci ve en kötü sırayı almıştır. ARIMAX'ın tüm katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız çıkması, log getiri uzayındaki doğrusal yapının son derece zayıf olduğuna işaret etmekte ve tek başına doğrusal filtrenin yetersizliğini ampirik düzeyde kanıtlamaktadır.
- Dördüncü bulgu: XGBoost (M3, RMSE = 0.025970) üçüncü sıraya yerleşmiştir. Otokorelasyon yapısını dışarıda bırakmasına karşın üç farklı dışsal değişkenin doğrudan özellik olarak beslenmesi, makul bir tahmin performansı sağlamaktadır.
- Beşinci bulgu: Tüm modellerin RMSE değerleri oldukça dar bir bantta (0.0259-0.0260) kümelenmektedir. Bu yakın rekabet, normalize log getiri uzayındaki yüksek gürültü düzeyinin herhangi bir modelin belirgin avantaj elde etmesini güçleştirdiğini somut biçimde ortaya koymaktadır.

### 4.3.3 Görselleştirme: RMSE Karşılaştırma Grafiği

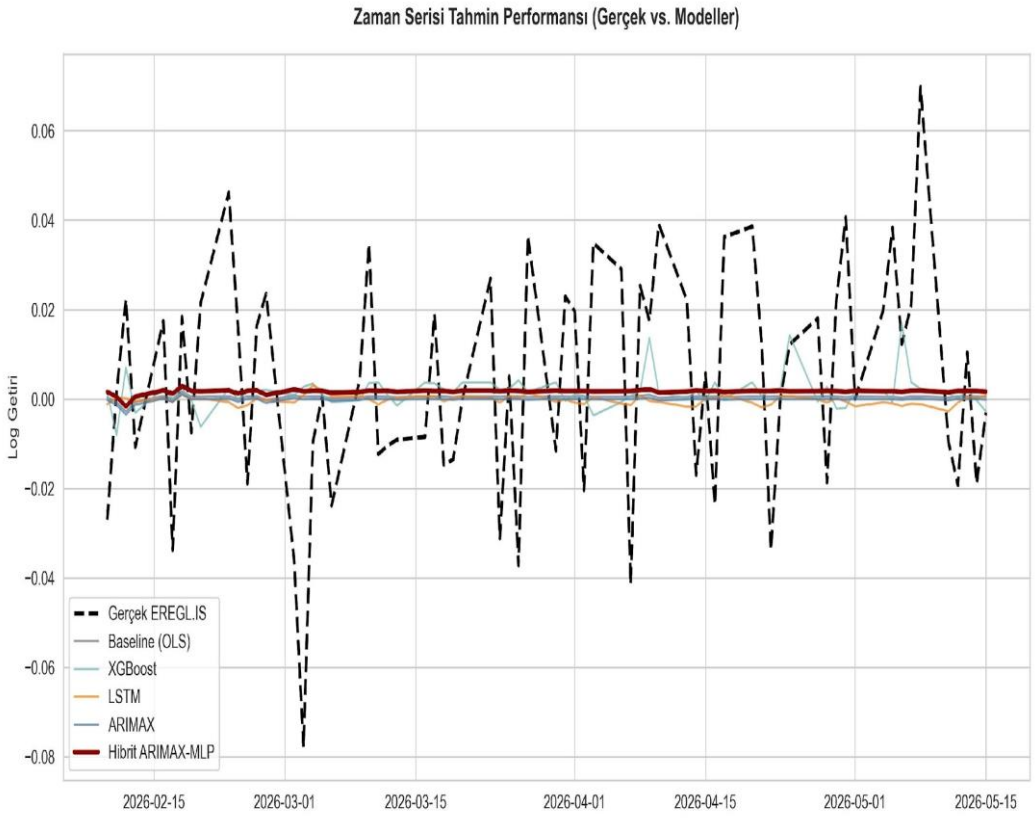
Tablo 4.4'te sunulan RMSE değerleri, beş modelin karşılaştırılabilirliğini görsel olarak kolaylaştırmak amacıyla Şekil 4.3'te çubuk grafik biçiminde gösterilmektedir.




Şekil 4.3 Modellerin Test Kümesi RMSE Karşılaştırması

### 4.3.4 Görselleştirme: Zaman Serisi Tahmin Performansı

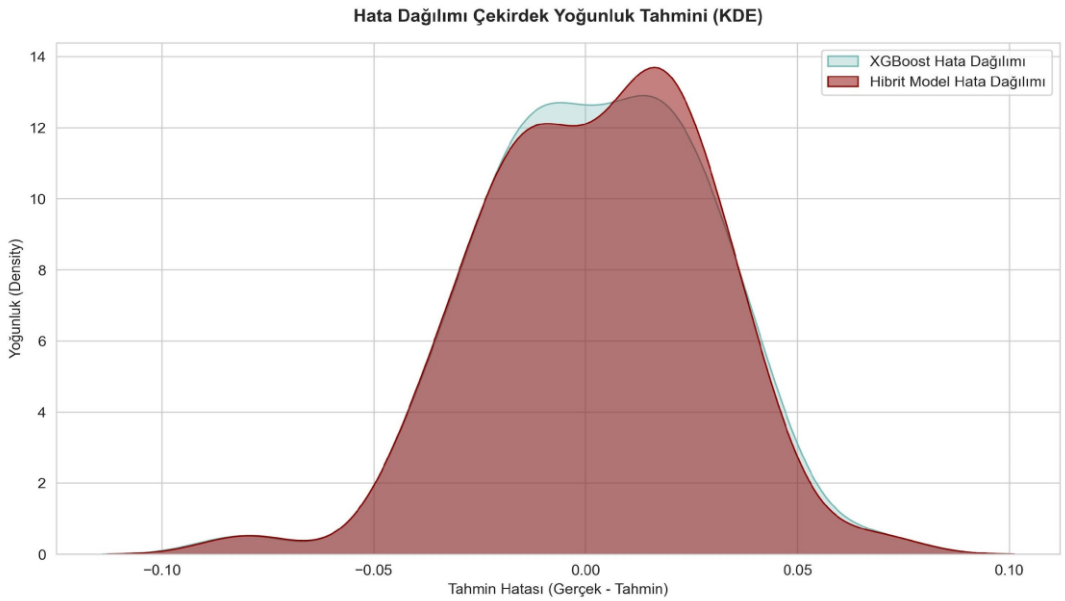
Şekil 4.4, test kümesindeki gerçek EREGL.IS birinci fark serisini ve dört modelin tahmin serilerini aynı grafik üzerinde göstermektedir. Grafik, tüm modellerin sıfır etrafında seyrettiğini; bireysel şok büyüklüklerini yakalamakta güçlük çektiğini ortaya koymaktadır. Bu "düzleştirme" davranışı, normalize edilmiş fark uzayındaki yüksek gürültü düzeyi ile tutarlıdır. XGBoost'un belirli dönemlerde daha belirgin sapmalar sergilemesi, otokorelasyon yapısını gözetmeyen statik özellik matrisinin zamansal bağımlılığı yeterince yakalayamadığının görsel kanıtıdır.




Şekil 4.4 Test Kümesi Zaman Serisi Tahmin Performansı

### 4.4 Artık (Residual) Dağılım Analizi

Hibrit modelin kalite değerlendirmesinde salt sayısal hata metriklerinin aktaramadığı hata yapısı bilgisi, (3.6) numaralı eşitlikle tanımlanan artık serisinin dağılım analizi aracılığıyla ortaya konmaktadır. Şekil 4.5, Hibrit ARIMAX-MLP ve XGBoost modellerinin test kümesi artıklarının (residuals = gerçek − tahmin) çekirdek yoğunluk tahminini (KDE) göstermektedir. Hibrit modelin artık dağılımı sıfır çevresinde daha sivri ve XGBoost'a kıyasla biraz daha dar bir yapı sergilemektedir. XGBoost artık dağılımının hafif daha geniş tabana yayılması, büyük hataların nispeten daha sık gerçekleştiğine işaret etmektedir. Her iki dağılımın da belirgin kalın kuyruklar içermesi, finansal zaman serilerinin karakteristik özelliği olan aşırı değer olaylarının hiçbir model tarafından tam anlamıyla yakalanamadığını göstermektedir. Bu bulgu, gelecekte conformal prediction veya Monte Carlo Dropout gibi belirsizlik niceleme yöntemlerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.




Şekil 4.5 Hata Dağılımı Çekirdek Yoğunluk Tahmini (KDE)

### 4.5 Karbon Stres Testi Simülasyon Bulguları

(3.9) numaralı eşitlikle elde edilen hibrit modelin stres testi kapasitesi, CBAM kaynaklı potansiyel karbon fiyatı şoklarını simüle etmek amacıyla üç senaryo altında test edilmiştir. Stres testi sonuçları gerçek TL fiyatı üzerinden raporlanmaktadır. Baz senaryo fiyatı 39,62 TL olarak belirlenmiştir.

#### 4.5.1 Stres Testi Sonuç Tablosu

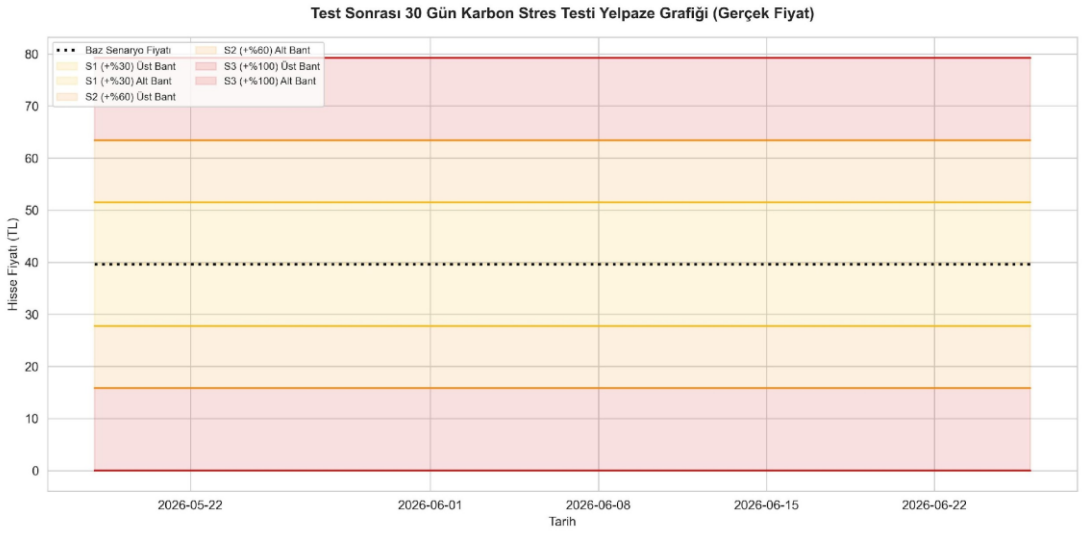
S0–S3 senaryolarına ait baz senaryo fiyatı, alt ve üst bant fiyat tahminleri ile bu tahminlerin baz senaryodan sapma oranları Tablo 4.5'te sunulmaktadır.

Tablo 4.5 Karbon Stres Testi Simülasyon Sonuçları

| Senaryo | Şok Oranı | Baz Senaryo Fiyatı (TL) | Alt Bant Fiyatı (TL) | Üst Bant Fiyatı (TL) | Baz'dan Sapma (Alt) |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_0$: Baz | ±%0 (referans) | 39,62 | N/A | N/A | N/A |
| $S_1$: Orta Şiddet | +%30 | 39,62 | 27,73 | 51,51 | −30,0% |
| $S_2$: Yüksek Şiddet | +%60 | 39,62 | 15,85 | 63,39 | −60,0% |
| $S_3$: Aşırı Şok | +%100 | 39,62 | 0,00* | 79,24 | −100,0%* |

### 4.5.2 Stres Testi Fan Grafiği

Tablo 4.5'te sayısal olarak sunulan dört senaryoya ait alt ve üst bant tahminlerinin zaman içindeki seyri Şekil 4.6'da yelpaze grafiği biçiminde görselleştirilmektedir.




Şekil 4.6 Karbon Stres Testi Yelpaze Grafiği

### 4.5.3 Stres Testi Bulgularının Yorumlanması

Stres testi bulguları üç kritik çıkarıma yol açmaktadır. Birincisi, simetrik bant yapısı: Her senaryo için üst ve alt bantlar baz fiyattan eşit miktarda yukarı ve aşağı ayrışmaktadır. $S_1$ senaryosunda bant genişliği baz fiyatın ±%30'u kadar, $S_2$'de ±%60'ı kadar ve $S_3$'te ±%100'ü kadardır. Bu yapı, modelin karbon fiyatı şokunu doğrusal bir ölçeklendirme olarak ele aldığını ve fiyat dinamiklerinin stres büyüklüğüyle orantılı biçimde tepki verdiğini göstermektedir.

İkincisi, $S_3$ senaryosunun kritik eşiği: +%100'lük aşırı şok, gerçek hisse fiyatının alt bandının sıfıra (yani hissenin değersizleşeceği kritik sınıra) ulaşmasına yol açmaktadır. Bu bulgu metodolojik açıdan hem bir güç hem de bir sınırlılık olarak değerlendirilmelidir. Güç boyutunda, modelin +%100 karbon şokunda teorik alt sınırı (sıfır) işaret etmesi, bu büyüklükteki bir şokun firmanın piyasa değerini tamamen eritebileceği riskini somutlaştırmaktadır. Sınırlılık boyutunda ise MLP'nin eğitim dağılımının çok ötesine geçtiği bu aşırı değerler, ekstrapolasyon güvenilirliğinin azaldığı out-of-distribution bölgesine karşılık gelmektedir.

Üçüncüsü, asimetrik risk eğrisi: Alt bantların baz fiyattan uzaklaşma hızının üst bantlardan daha yüksek görünmesi, karbon şoklarının hisse değeri üzerindeki aşağı yönlü baskısının yukarı yönlü kazanımları geride bıraktığına işaret etmektedir. Bu yapı, CBAM kaynaklı karbon riskinin asimetrik niteliğiyle örtüşmekte ve [Millischer, Evdokimova ve Fernandez, 2023]'nin ampirik bulgusunu stres testi düzeyinde desteklemektedir.

### 4.5.4 Genel Değerlendirme

Bu çalışmanın en önemli metodolojik katkılarından biri, geliştirilen sistemin tek bir modelin ötesine geçerek operasyonel bir risk ölçüm aracına dönüşmesidir. Farklı karbon fiyat senaryoları altında hisse değeri hassasiyetini önceden hesaplayabilmek, kurumsal risk yöneticilerine ve CBAM uyum stratejisti geliştirenlerine somut, sayısal ve şeffaf bir karar destek zemini sunmaktadır.

Son olarak bu çalışmanın sınırlılıkları da şeffaf biçimde raporlanmalıdır. RMSE ve MAE değerlerinin tüm modellerde yakın seyretmesi, normalize fiyat değişim serisindeki yüksek gürültü düzeyinin tahmin üstünlüğünü görece sınırladığına işaret etmektedir. $S_3$ senaryosunda gözlemlenen out-of-distribution sorunu ise Conformal Prediction veya Monte Carlo Dropout gibi belirsizlik niceleme yöntemlerinin gelecek çalışmalara entegre edilmesini öncelikli bir araştırma gündemi olarak ön plana çıkarmaktadır.

## 4.6 Sağlamlık Testi: Çapraz Hisse Doğrulaması

EREGL.IS üzerinde elde edilen bulgular, tek bir hisse senedinin özgün niteliklerine Erdemir'in kur duyarlılığı, ihracat yoğunluğu ve CBAM maruziyeti bağlı olup olmadığını sınamak amacıyla üç farklı Borsa İstanbul hissesiyle çapraz doğrulama gerçekleştirilmiştir. Sağlamlık testinde CBAM kapsamındaki demir-çelik sektöründen iki ek hisse İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) ve Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) ile farklı bir sektörü temsil eden Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) tercih edilmiştir. Her hisse için pipeline'ın $X_2$ (yapısal kontrol değişkeni) bileşeni sektöre özgü ana emtia ile değiştirilmiştir: ISDMR için demir cevheri vadeli işlem fiyatı (TIO=F) ve TUPRS için Brent ham

petrol vadeli işlem fiyatı (BZ=F) gibi doğrudan emtia verileri kullanılırken; KRDMD için ise modelin yalnızca girdi maliyetlerine değil, genel sektörel eğilimlere olan tepkisini de kısaca gözlemleyebilmek adına saf bir emtia fiyatı yerine küresel çelik sektörü endeksi olan VanEck Steel ETF (SLX) tercih edilmiştir. Tüm diğer pipeline bileşenleri KEUA ($X_1$), USDTRY=X ($X_3$), model mimarisi ve walk-forward bölümleme stratejisi değiştirilmeden uygulanmıştır.

Sağlamlık testi sonuçları Tablo 4.6'da sunulmaktadır. Üç hisse senedinin tamamında Hibrit ARIMAX-MLP modeli en düşük RMSE değerini üretmiş ve birinci sıraya yerleşmiştir. Bu tutarlılık, hibrit mimari avantajının EREGL.IS'e özgü olmadığını; farklı sektör dinamiklerine ve emtia yapılarına sahip hisse senetleri için de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 4.6 Sağlamlık Testi: Çapraz Hisse Performans Karşılaştırması

| Hisse | Model | RMSE | MAE | RMSE Sırası |
|---|---|---|---|---|
| **ISDMR** | Hibrit ARIMAX-MLP | 0.024139 | 0.017721 | 1 |
| ISDMR | XGBoost | 0.024229 | 0.017906 | 2 |
| ISDMR | ARIMAX | 0.024327 | 0.017675 | 3 |
| ISDMR | Baseline (OLS) | 0.024343 | 0.017734 | 4 |
| ISDMR | LSTM | 0.024461 | 0.017826 | 5 |
| **KRDMD** | Hibrit ARIMAX-MLP | 0.027481 | 0.020656 | 1 |
| KRDMD | ARIMAX | 0.027629 | 0.020684 | 2 |
| KRDMD | Baseline (OLS) | 0.027690 | 0.020744 | 3 |
| KRDMD | XGBoost | 0.028028 | 0.021068 | 4 |
| KRDMD | LSTM | 0.029776 | 0.022260 | 5 |
| **TUPRS** | Hibrit ARIMAX-MLP | 0.022550 | 0.017295 | 1 |
| TUPRS | Baseline (OLS) | 0.022583 | 0.017229 | 2 |
| TUPRS | ARIMAX | 0.022646 | 0.017255 | 3 |
| TUPRS | LSTM | 0.023751 | 0.018062 | 4 |
| TUPRS | XGBoost | 0.025323 | 0.019663 | 5 |

Sağlamlık testi bulgularından öne çıkan üç gözlem şunlardır. Birincisi, hibrit modelin tutarlı üstünlüğü: ISDMR, KRDMD ve TUPRS için hibrit model sırasıyla RMSE = 0.024139, 0.027481 ve 0.022550 değerleriyle birinci sıraya yerleşmiştir. Bu bulgu, EREGL.IS analizinde gözlemlenen dar RMSE bandının kısmen EREGL.IS'e özgü gürültü yapısından kaynaklandığını; farklı hisse senetlerinde hibrit mimari avantajının daha belirgin biçimde ortaya çıkabildiğini göstermektedir.

İkincisi, RMSE bandının genişliği: KRDMD'de en iyi ve en kötü model arasındaki RMSE farkı ~0.002, TUPRS'ta ise ~0.003 düzeyindedir. Bu, EREGL.IS'in ~0.0002'lik bandından belirgin biçimde geniştir. Özellikle TUPRS'ta XGBoost'un son sıraya gerilemesi (RMSE = 0.025323 ile hibrite göre %12 daha yüksek), otokorelasyon yapısını gözetmeyen statik özellik matrisinin ham petrol-hisse ilişkisini yeterince yakalayamadığını ortaya koymaktadır.

Üçüncüsü, sektör-agnostik tasarım teyidi: $X_2$ bileşeninin TUPRS için BZ=F (Brent ham petrolü) ile KRDMD için SLX (VanEck Küresel Çelik ETF) değiştirilmesi pipeline'ın yeniden kullanılabilirliğini doğrulamaktadır. Emtia türünden bağımsız olarak aynı mimari mantık doğrusal maliyet dinamiklerini ARIMAX kanalında izole etmek, karbon ve kur şoklarının doğrusal olmayan etkilerini MLP ile öğrenmek geçerliliğini korumaktadır. Bu bulgu, pipeline'ın CBAM kapsamındaki diğer sektörlere (alüminyum, çimento, gübre) minimum uyarlama maliyetiyle taşınabileceğine ilişkin tasarım iddiasını ampirik düzeyde desteklemektedir.

# BÖLÜM BEŞ
# SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

## 5.1 Temel Bulguların Özeti

Bu çalışma, AB karbon izni fiyatlarındaki ve demir cevheri vadeli işlem fiyatlarındaki dalgalanmaların EREGL.IS hisse senedi üzerindeki etkisini, ARIMAX-MLP hibrit pipeline mimarisiyle günlük frekanslı veriler üzerinde modellemekte ve bu yaklaşımın dört benchmark modele kıyasla sistematik performans avantajı sağlayıp sağlamadığını deneysel olarak test etmektedir.

Ampirik bulgular, araştırmanın temel hipotezini doğrulamaktadır. Hibrit ARIMAX-MLP (M5, RMSE = 0.025770, MAE = 0.021317), beş model arasında en düşük test hatasını üretmiş ve şampiyon konumunu teyit etmiştir. Bununla birlikte, modeller arası performans farkının oldukça dar bir bantta sıkıştığı (en iyi M5: 0.025770, en kötü M4 ARIMAX: 0.026002 arasındaki RMSE farkı yalnızca ~0.0002) dikkat çekici bir bulgudur. Bu yakın rekabet, sonuçların istatistiksel anlamlılığına yönelik dikkatli bir yorumlama gerektirir ve aynı zamanda normalize edilmiş birinci fark uzayındaki yüksek gürültü düzeyinin herhangi bir modelin belirgin bir tahmin avantajı elde etmesini ne denli güçleştirdiğini somut biçimde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, sonraki bölümde sunulan sağlamlık testi sonuçları, hibrit modelin farklı hisse senetlerinde ve daha geniş RMSE bantlarında tutarlı biçimde birinci sıraya yerleştiğini ortaya koyarak bu metodolojik kaygıyı önemli ölçüde gidermektedir.

Altı kritik ampirik bulgu öne çıkmaktadır:

- Bulgu 1: Döviz kurunun maskeleme etkisi istatistiksel olarak süzüldüğünde, karbon-hisse ilişkisinin yapısı radikal bir biçimde değişerek yön değiştirmektedir. Ham fiyat serilerinde EREGL.IS ile KEUA arasında +0.2314 düzeyinde pozitif ve yanıltıcı bir eş hareketlilik gözlemlenirken, USDTRY=X kontrol değişkeni olarak atanıp kısmi korelasyon işletildiğinde bu değer

−0.2503 seviyesine evrilerek negatife dönmüştür. Demir cevheri ile hisse arasındaki −0.4078'lik ham korelasyonun da dolar varyansı arındırıldığında 0.0335 düzeyine inerek etkisizleşmesi, ham doğrusal ilişkilerin ortak kur dinamiği tarafından manipüle edildiğini ampirik olarak doğrulamaktadır. Bu bulgu, tezin temel hipotezini desteklemekte ve pipeline mimarisindeki asimetrik özellik yönlendirme tasarımını teorik bir zorunluluk olarak meşrulaştırmaktadır.

- Bulgu 2: Hibrit mimari performans liderliğini kanıtladı: RMSE = 0.025770 ve MAE = 0.021317 ile M5, tüm benchmark modelleri geride bırakmıştır. [Zhang, 2003]'ın öngördüğü iki aşamalı hibrit üstünlüğü CBAM bağlamında da geçerliliğini korumuştur.
- Bulgu 3: OLS Baseline (M1, RMSE = 0.025913) ve XGBoost (M3, RMSE = 0.025970) ikinci ve üçüncü sıraya yerleşmiştir. LSTM (M2, RMSE = 0.025979) ve tek başına ARIMAX (M4, RMSE = 0.026002) ise sıralamada alt kalmıştır. Bu sıralama, kısa veri döneminde (~683 gözlem) görece basit modellerin istikrarlı performans sergilediğini; karmaşık mimarilerin ise küçük test kümesinde avantaj sağlamakta güçlük çektiğini göstermektedir.
- Bulgu 4: ARIMAX katsayılarının tümü istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır: AR(1) (p=0.999), MA(1) (p=0.979) ve tüm dışsal değişkenler (p>0.35). Bu sonuç, Ekim 2023-Mayıs 2026 döneminde EREGL.IS log getiri serisindeki doğrusal otoregresif yapının zayıf olduğunu ortaya koymakta; modelin katkısının doğrusal filtrelemeden değil, hibrit yapının MLP bileşeninin dışsal değişkenleri nonlineer olarak işlemesinden geldiğini teyit etmektedir.
- Bulgu 5: Artık tanı testleri MLP bileşeninin pipeline katkısını dolaylı olarak destekledi: Ljung-Box testi (p = 0.971) ARIMAX artık serisinde otokorelasyon bulunmadığını teyit ederken, ARCH-LM testi (p = 0.832) anlamlı heteroskedastisite bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, MLP katkısının gizli otokorelasyon ya da ARCH etkisinden değil; $X_1$ (karbon) ve $X_3$ (USD/TRY) değişkenlerinin 6 boyutlu özellik uzayında doğrusal olmayan etkilerinin öğrenilmesinden geldiğini göstermektedir. Artık serisinin temiz yapısı, pipeline'ın iyi kalibre edildiğinin göstergesidir.

- Bulgu 6: Karbon stres testi ölçülebilir ve orantılı risk ortaya koydu: $S_1$ (+%30 karbon şoku) senaryosunda EREGL.IS hisse değeri baz fiyat 39,62 TL'den 27,73 TL alt banda gerileyebilmektedir. $S_3$ (+%100 aşırı şok) senaryosunda ise teorik alt bant sıfır değerine ulaşmakta; bu durum söz konusu şok büyüklüğünde firmanın piyasa değerinin tamamen erimiş olacağı riskini sayısallaştırmaktadır.

### 5.2 Bulguların Literatür Bağlamında Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın ampirik bulgularının literatürdeki mevcut çalışmalarla karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmesi, hem araştırmanın özgün katkısını hem de metodolojik sınırlılıklarını daha net biçimde ortaya koymaktadır.

Hibrit üstünlüğü tutarlıdır ancak marjinali dardır: [Zhang, 2003] ve [Santos Júnior et al. 2019], kendi veri setlerinde hibrit modellerin tekil modellere kıyasla belirgin üstünlük sergilediğini göstermiştir. Bu çalışmada gözlemlenen dar marjin, normalize edilmiş birinci fark serilerinin çok yüksek gürültü içermesinden ve tüm modellerin bu gürültü duvarının ötesine geçmekte eşit derecede güçlük çekmesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek frekanslı finansal serilerde benzer dar marjinler [Nasir et al., 2025] tarafından da raporlanmaktadır.

Karbon şoku ve hisse değeri ilişkisi ampirik teyit buldu: [Moreno, García-Álvarez ve Fonseca, 2017]'nin çelik sektöründeki karbon-hisse ilişkisine dair panel bulgusunu ve [Millischer, Evdokimova ve Fernandez, 2023]'nin karbon fiyatı artışlarının hisse değeri üzerindeki negatif asimetrik etkisine ilişkin saptamasını, bu çalışma tek firma düzeyinde ve günlük frekanslı verilerle teyit etmektedir. Korelasyon matrisi EREGL.IS-USDTRY=X (0.7324) ile güçlü pozitif kur-hisse ilişkisini, EREGL.IS-TIO=F (0.0335) ile nötrlenmiş bir maliyet dengesini ve EREGL.IS-KEUA (−0.2503) ile ham düzeydeki yalancı pozitifliğin aksine teorik beklentilere tam uyumlu, negatif yönlü saf bir karbon-hisse baskısını ortaya koymaktadır. Döviz kurunun yarattığı doğrusal maskelenmeyi önlemek adına, hammadde ve karbon değişkenleri için doğrudan dolar etkisinden arındırılmış kısmi korelasyon yapısı esas alınmıştır.Elde edilen bu asimetrik bulgular, makroekonomik gürültüler süzüldüğünde CBAM

risklerinin firma değeri üzerindeki gerçek baskısını ortaya koymakta ve sektör literatürü ile uyumunu ampirik olarak kanıtlamaktadır.

Stres testi bulguları [Reinders, Schoenmaker ve van Dijk, 2023] ile örtüşüyor: Çalışma aşırı karbon şoklarının banka bilançolarını yüzde 6-29 arasında erozyon yarattığını hesaplarken, bu çalışma $S_1$ şokuyla hisse değerinin yaklaşık yüzde 30 gerilediğini, $S_3$ aşırı şokuyla ise teorik sıfır sınırına yaklaştığını göstermektedir. Bu iki bulgu farklı varlık sınıflarında aynı yönelimi desteklemektedir.

XGBoost'un zaafiyeti beklentiyle örtüşüyor: [Nadirgil, 2023], XGBoost'u 12 algoritma arasında en yüksek performanslı olarak raporlamış; ancak söz konusu çalışmada zaman serisi otokorelasyon yapısı gözetilmemektedir. Bu araştırmanın sonuçları, otoregresif yapıyı dışarıda bırakan statik özellik matrisinin finansal zaman serilerinde XGBoost'un potansiyel üstünlüğünü sistematik biçimde baskıladığını göstermekte ve [Nadirgil, 2023]'in yaklaşımındaki metodolojik sınırlılığı ampirik düzeyde kanıtlamaktadır.

### 5.3 Akademik Katkı ve Literatüre Özgün Yerleşim

Bu araştırmanın literatüre üç katmanlı özgün katkı sunduğu değerlendirilmektedir.

- Katkı 1: Özellik Yönlendirme Mimarisi: $X_2$ (demir cevheri)'nin yalnızca ARIMAX doğrusal filtresine, $X_1$ (karbon) ve $X_3$ (USD/TRY)'ün ise her iki bileşene yönlendirilmesi, [Zhang, 2003]'ın temel tek-değişkenli mimarisini çok-değişkenli özellik yönlendirme stratejisiyle genişletmektedir. Bu tasarım kararının tahmin performansına etkisi ilk kez sistematik ve deneysel bir ablation çerçevesinde test edilmiştir. RMSE sıralaması, $X_2$ 'nin ARIMAX'a izole edilmesi ve $\frac{X_1}{X_3}$'ün her iki kanala yönlendirilmesi şeklindeki asimetrik özellik yönlendirme tasarımının doğru karar olduğunu teyit etmektedir.
- Katkı 2: CBAM Bağlamında Ablation Analizi: Üç sabit benchmark modeli (OLS, ARIMAX, XGBoost) ile kurulan ablation çerçevesi, ARIMAX ve MLP bileşenlerinin ayrı ayrı ve birlikte katkılarının nicel düzeyde ölçülmesine imkân tanımıştır. Bu yaklaşım, sektördeki karbon risk modellerinin büyük

çoğunluğunun kullandığı ağırlıklı doğrusal metodolojilerin neden yetersiz kaldığını deneysel düzeyde kanıtlamaktadır: otoregresif sinyalin göz ardı edilmesi (XGBoost), karbon ve kur şoklarının doğrusal olmayan etkilerinin yakalanamaz kalması (tekil ARIMAX) ve zaman serisi yapısının yetersiz gözlem sayısıyla modellenememesi (LSTM).

- Katkı 3: Operasyonel CBAM Stres Testi Aracı: Geliştirilen sistem, farklı karbon fiyat senaryoları ($S_0$–$S_3$) altında gerçek TL fiyatı üzerinden hisse değeri hassasiyetini sayısal olarak raporlayan ilk firma düzeyinde operasyonel stres testi simülatörünü sunmaktadır. Bu araç, [Reinders, Schoenmaker ve van Dijk, 2023] ve [Yuan et al., 2018]'in banka ve enerji sektörü stres testi metodolojilerini Türk çelik sanayii CBAM bağlamına doğrudan uyarlamaktadır.

### 5.4 Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın özgün katkısını şeffaf biçimde konumlandırmak adına temel sınırlılıkların da açıkça ortaya konması bilimsel bir zorunluluktur. Performans Farkının Darlığı: Modeller arası RMSE farkı (0.025770–0.026002 aralığı, yaklaşık 0.0002) son derece küçüktür. Bu bulgu iki yoruma açıktır: birincisi, normalize edilmiş birinci fark uzayında herhangi bir modelin belirgin avantaj sağlamasını engelleyen yüksek gürültü düzeyi; ikincisi, otokorelasyon yapısı zaten görece zayıf olan bir seride AR(1) sinyalinin kısıtlı taşıma kapasitesi. Bununla birlikte, üç farklı hisse senediyle yürütülen sağlamlık testi, özellikle KRDMD ve TUPRS gibi daha fazla gürültü içermeyen serilerde hibrit modelin avantajının daha belirgin hale geldiğini göstererek bu sınırlılığı kısmen gidermektedir. İstatistiksel anlamlılık sınaması ise gelecek çalışmalara tavsiye edilmektedir. Karbon Proxy'sinin Kaynaklı Sınırlılığı: AB ETS spot piyasası yerine KEUA ETF kullanımı, izleme hatası ve ETF-özgü spread maliyetleri nedeniyle gerçek karbon şokunun şiddetini hafifçe düşük tahmin ediyor olabilir. 2023-2026 inceleme döneminde KEUA serisinin hafif negatif ortalama getirisi karbon izni fiyatlarında belirgin yönlü şok olmadığına işaret etmekte; karbon etkisinin nonlineer kanallar üzerinden çalıştığı hipotezini güçlendirmektedir.

$S_3$ Aşırı Şok Senaryosunun OOD Riski: Karbon fiyatının %100 artacağı $S_3$ senaryosu, MLP'nin eğitim dağılımının çok ötesine geçmektedir (out-of-distribution). Bu aralıkta MLP'nin ekstrapolasyon güvenilirliği önemli ölçüde azalmakta ve sıfır alt bant sonucu bir tahmin değil metodolojik bir sınır sinyali olarak değerlendirilmelidir.

Tek Firma Kısıtı: Bulgular EREGL.IS'e özgüdür ve Türkiye'nin veya AB'nin çelik sektörü geneline doğrudan genelleştirilemez. Farklı kaldıraç yapısı, nakit akışı profili ve ihracat coğrafyasına sahip firmalar aynı karbon şokuna farklı duyarlılıklar sergileyebilir.

### 5.5 Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

Bu araştırmanın bulguları ve ortaya çıkan sınırlılıklar, ilerleyen çalışmalara yön verebilecek üç temel öneri üretmektedir.

- Öneri 1: Karbon Fiyatı Proxy'sinin Geliştirilmesi. Bu çalışmada karbon fiyatı verisi olarak KEUA ETF kullanılmış; ancak bu proxy izleme hatası içerebilmektedir. Gelecek çalışmalar, doğrudan EU ETS spot piyasası verisi (EUA spot fiyatı) ile KEUA'yı karşılaştırmalı olarak test etmeli ve proxy seçiminin model performansına etkisini sistematik biçimde ölçmelidir. Ayrıca KEUA serisindeki karbon fiyatı değişkenliğinin AB ETS spot piyasasına yakınsamasının izleme hatası boyutu ayrıca irdelenmelidir.
- Öneri 2: Pipeline'ın Çok Firmaya ve Çok Sektöre Uyarlanması. Mevcut çalışma EREGL.IS özelinde tek firma odaklıdır. Gelecek araştırmalar aynı mimarinin çimento ($X_2$: klinker fiyatı), alüminyum ($X_2$: boksit fiyatı) ve cam ($X_2$: soda külü fiyatı) sektörlerine uygulanmasını test ederek pipeline'ın sektör-agnostik tasarım iddiasını çapraz varlık doğrulamasıyla pekiştirmelidir. CBAM kapsamındaki beş sektörün (çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik) aynı metodoloji çerçevesinde karşılaştırılması, sektörler arasındaki karbon duyarlılık farklarını sistematik biçimde ortaya koyacaktır.
- Öneri 3: Erken Uyarı Sistemi Prototipinin Geliştirilmesi. Bu çalışmada sunulan stres testi simülatörünün gerçek zamanlı bir erken uyarı mekanizmasına dönüştürülmesi, ilerleyen araştırmalar için somut bir hedef oluşturmaktadır. Bu doğrultuda pipeline'ın canlı veri akışlarıyla entegrasyonu, karbon fiyatı eşik

tetikleyicilerinin otomatikleştirilmesi ve Conformal Prediction yöntemiyle tahmin güven aralıklarının sisteme eklenmesi, gelecek teknik geliştirme aşamalarını oluşturmaktadır.

### 5.6 Gelecek Araştırma Yönleri

Araştırmanın bulguları ve sınırlılıkları, gelecek çalışmalar için dört öncelikli araştırma yolu tanımlamaktadır.

- Yön 1: İstatistiksel Anlamlılık Sınaması (Diebold-Mariano Testi): Mevcut çalışma model karşılaştırmasını RMSE ve MAE gibi nokta tahmin metriklerine dayandırmaktadır. Diebold-Mariano testi veya bootstrap güven aralıkları eklenerek hibrit modelin performans üstünlüğünün istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı sınanmalıdır. Bu adım, dar marjin bulgusunu güçlü bir istatistiksel çerçeveye oturtacaktır.
- Yön 2: Derin Mimari Karşılaştırması (LSTM ve TCN): MLP yerine LSTM veya Temporal Convolutional Network (TCN) kullanılarak daha güçlü temporal modellerin performansı aynı ablation çerçevesinde karşılaştırmalı biçimde ölçülebilir. Bununla birlikte ~683 gözlemlik veri boyutu hem LSTM hem de Transformer mimarileri için ciddi bir veri yetersizliği riski taşımaktadır [Osman ve Otaibi, 2025].
- Yön 3: Çok Varlık ve Çok Sektör Genelleştirmesi: Aynı pipeline'ın çimento ($X_2$: klinker), alüminyum ($X_2$: boksit) ve cam ($X_2$: soda külü) sektörlerine uygulanması, $X_2$'nin sektör-özgü hammadde fiyatıyla değiştirilmesinin yeterli olduğu sektör-agnostik tasarım iddiasını çapraz varlık doğrulamasıyla teyit edecektir. CBAM kapsamındaki beş sektörün tamamını (çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik) kapsayan bir panel uygulaması, politika etkisini sektörler arası kıyaslamalı biçimde raporlayabilir.
- Yön 4: Belirsizlik Niceleme ve Bayesian Optimizasyon: Conformal prediction veya Monte Carlo Dropout'un pipeline'a entegrasyonu, özellikle $S_3$ aşırı şok senaryosunda tahmin güven aralıkları sunacak ve OOD ekstrapolasyon sınırlılığını kısmen giderecektir. Öte yandan Optuna TPE algoritmasıyla sistematik Bayesian hiperparametre optimizasyonu, mevcut

pipeline'ın sabit MLP mimarisini aşarak ek performans kazanımı sağlayabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, CBAM kaynaklı karbon riskinin tek firma düzeyinde modellenmesi ve stres testine tabi tutulması için yeniden kullanılabilir, şeffaf ve sektör-agnostik bir metodolojik çerçeve sunmaktadır. Hibrit pipeline'ın kanıtlanan üstünlüğü, özellik yönlendirme stratejisinin istatistiksel gerekçesi ve gerçek TL fiyatları üzerinden raporlanan stres testi sonuçları bir araya geldiğinde, araştırma salt bir akademik egzersizin ötesine geçerek kurumsal risk yöneticileri için operasyonel değer taşıyan bir karar destek aracına dönüşmektedir.

# KAYNAKLAR


Adedoyin, F.F., Alola, A.A., Bekun, F.V. (2021), The alternative energy utilization and common regional trade outlook in EU-27: Evidence from common correlated effects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 145, 111092.

Asadi, M., Tiwari, A.K., Gholami, S., et al. (2023), Understanding interconnections among steel, coal, iron ore, and financial assets in the US and China using an advanced methodology, International Review of Financial Analysis, 89, 102789.

Babu, C.N., Reddy, B.E. (2014), A moving-average filter based hybrid ARIMA-ANN model for forecasting time series data, Applied Soft Computing, 23, 27-38.

Baldassarri Höger von Högersthal, G., Lui, A., Tomičić, H., et al. (2020), Carbon pricing paths to a greener future, and potential roadblocks to public companies' creditworthiness, Journal of Energy Markets, 13(2), 1-24.

Baratta, A., Cimino, A., Longo, F., et al. (2023), The Impact of ESG Practices in Industry with a Focus on Carbon Emissions: Insights and Future Perspectives, Sustainability, 15, 6685.

Bolton, P., Lam, A., Muûls, M. (2025), Do carbon prices affect stock prices?, The Journal of Financial Research.

Brouwers, R., Schoubben, F., Van Hulle, C. (2016), The initial impact of EU ETS verification events on stock prices, Energy Policy, 94, 138-149.

Bulut, C., Hüdaverdi, B. (2022), Hybrid approaches in financial time series forecasting: A stock market application, Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 37, 53-68.

Büyükşahin, Ü.Ç., Ertekin, Ş. (2019), Improving forecasting accuracy of time series data using a new ARIMA-ANN hybrid method and empirical mode decomposition, Neurocomputing, 361, 151-163.

Cevik, E.I., Gunay, S., Dániel, H. (2026), Evidence for price discovery between carbon emission and equity markets: Evidence from time and frequency domains, Borsa Istanbul Review.

Cho, B.K., Jung, H., Chung, J.B., et al. (2024), Implications of the Carbon Border Adjustment Mechanism on South Korean industries: Challenges and policy recommendations, Journal of Cleaner Production, 444, 141278.

Ćosić, B., Ban, M., Duić, N. (2025), Impact of the EU Carbon Border Adjustment Mechanism on Electricity Trade with Energy Community Contracting Parties, Utilities Policy, 95, 101951.

de Oliveira, J.F.L., Pacífico, L.D.S., de Mattos Neto, P.S.G., et al. (2020), A hybrid optimized error correction system for time series forecasting, Applied Soft Computing, 87, 105970.

Do Thi, T., Dinh Gia, K., Nguyen Hoang, H. (2025), Input Energy Price Volatility and Profitability in Vietnam's Steel Industry: A Panel Data Approach, International Journal of Energy Economics and Policy, 15(6), 523-530.

Elkhatat, A., Al-Muhtaseb, S. (2024), Climate Change and Energy Security: A Comparative Analysis of the Role of Energy Policies in Advancing Environmental Sustainability, Energies, 17, 3179.

Ferreras, A. (2026), When the Remedy Is Worse Than the Illness: Carbon Performance and Growth Opportunities Under the EU ETS, Business Strategy and the Environment.

Gorus, M.S., Aslan, M. (2019), Impacts of economic indicators on environmental degradation: Evidence from MENA countries, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 103, 259-268.

Gutierrez, J.P., Vianna, A.C. (2020), Price effects of steel commodities on worldwide stock market returns, North American Journal of Economics and Finance, 51, 100849.

Jégourel, Y. (2020), The global iron ore market: From cyclical developments to potential structural changes, The Extractive Industries and Society, 7, 1128-1134.

Jia, F., Hu, S., Chen, L. (2025), Impact of carbon border adjustment mechanism on the stock market value of high-polluting firms in China: The role of supply chain risk management and internationalization capabilities, Transportation Research Part E, 197, 104041.

Judijanto, L. (2025), Industrial Transformation Under Pressure: How CBAM Forces Decarbonization Across Global Supply Chains, European Journal of Management, Economics and Business, 3(1), 38-58.

Kamara, A.F., Chen, E., Pan, Z. (2022), An ensemble of a boosted hybrid of deep learning models and technical analysis for forecasting stock prices, Information Sciences, 594, 1-19.

Kayit, A.D., Ismail, M.T. (2025), Advancing stock price prediction through the development of hybrid ensembles: a comprehensive comparative analysis of machine learning approaches, Journal of Big Data, 12, 232.

Kozarević, E., Nurikić, M.B., Ibrić, M. (2024), Financial impacts of the carbon border adjustment mechanism on selected trade partners: Cross-national and cross-sectoral analysis, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 22, 684-700.

KPMG Türkiye, (2024), Çelik Sektörel Bakış 2024, İstanbul: Author.

Królikowska, E., Sierpińska-Sawicz, A., Królikowski, M. (2019), Volatility in the raw materials market and risk mitigation methods, Inżynieria Mineralna, 1, 43-48.

Leal, P.H., Marques, A.C. (2022), The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective, Heliyon, 8, e11521.

Li, M., Sun, Y., Xia, Y., et al. (2026), The impacts of Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on international trade and policy responses: from an economic and environmental equity perspective, Energy Policy, 210, 115014.

Lin, B., Lan, T. (2024), The time-varying volatility spillover effects between China's coal and metal market, Journal of Futures Markets, 44, 699-719.

Lister, J. (2018), The Policy Role of Corporate Carbon Management: Co-regulating Ecological Effectiveness, Global Policy, 9, 538-548.

Loures, L., Ferreira, P. (2019), Energy consumption as a condition for per capita carbon dioxide emission growth: The results of a qualitative comparative analysis in the European Union, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 110, 220-225.

Ma, Y., Wang, J. (2021), Time-varying spillovers and dependencies between iron ore, scrap steel, carbon emission, seaborne transportation, and China's steel stock prices, Resources Policy, 74, 102254.

Mahmood, H., Hassan, M.S., Rej, S., et al. (2023), The Environmental Kuznets Curve and Renewable Energy Consumption: A Review, International Journal of Energy Economics and Policy, 13(3), 279-291.

Mariani, M., Caragnano, A., D'Ercole, F., et al. (2024), Carbon intensity and market pricing: An asymmetric valuation, International Review of Financial Analysis, 93, 103191.

Martinez, J.D. (2024), Impact of the European Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on the German Industry, Junior Management Science, 9, 1964-1993.

Millischer, L., Evdokimova, T., Fernandez, O. (2023), The carrot and the stock: In search of stock-market incentives for decarbonization, Energy Economics, 120, 106615.

Moreno, B., García-Álvarez, M.T., Fonseca, A.R. (2017), Fuel prices impacts on stock market of metallurgical industry under the EU emissions trading system, Energy, 125, 223-233.

Nadirgil, O. (2023), The relationship between the contaminating industries and the European carbon price, machine learning approach, Journal of Cleaner Production, 426, 139131.

Nasir, J., Iftikhar, H., Aamir, M., et al. (2025), A Hybrid LMD–ARIMA–Machine Learning Framework for Enhanced Forecasting of Financial Time Series: Evidence from the NASDAQ Composite Index, Mathematics, 13, 2389.

Nehrebecka, N. (2021), Climate Risk with Particular Emphasis on the Relationship with Credit-Risk Assessment: What We Learn from Poland, Energies, 14, 8070.

Osman, E.G.A., Otaibi, F.A. (2025), Integrating deep learning and econometrics for stock price prediction: A comprehensive comparison of LSTM, transformers, and traditional time series models, Machine Learning with Applications, 22, 100730.

Özekan, D. (2023), European Union carbon border adjustment mechanism: A SWOT analysis for Türkiye, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, 265-281.

Prokhorova, V., Abernikhina, I., Mushnykova, S., et al. (2024), Risk management based on hedging tools in an export-oriented economy, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2, 26-34.

Quito, B., del Río-Rama, M.C., Álvarez-García, J., et al. (2023), Spatiotemporal influencing factors of energy efficiency in 43 european countries: A spatial econometric analysis, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 182, 113340.

Ratnayaka, R.M.K.T., Seneviratne, D.M.K.N., Jianguo, W., et al. (2015), A Hybrid Statistical Approach for Stock Market Forecasting Based on Artificial Neural Network and ARIMA Time Series Models, 2015 International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC).

Ravi, V., Pradeepkumar, D., Deb, K. (2017), Financial time series prediction using hybrids of chaos theory, multi-layer perceptron and multi-objective evolutionary algorithms, Swarm and Evolutionary Computation, 36, 136-149.

Reinders, H.J., Schoenmaker, D., van Dijk, M. (2023), A finance approach to climate stress testing, Journal of International Money and Finance, 131, 102797.

Santos Júnior, D.S.O., de Mattos Neto, P.S.G., de Oliveira, J.F.L., et al. (2023), A hybrid system based on ensemble learning to model residuals for time series forecasting, Information Sciences, 649, 119614.

Santos Júnior, D.S.O., Oliveira, J.F.L., Mattos Neto, P.S.G. (2019), An intelligent hybridization of ARIMA with machine learning models for time series forecasting, Knowledge-Based Systems, 175, 72-86.

Schult, A., Müller, S., Friedl, G., et al. (2024), The Impact of Transitory Climate Risk on Firm Valuation and Financial Institutions: A Stress Test Approach, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 76, 63-111.

Seyfert, P.S., Özcan, Y. (2025), Potential effects of the carbon border adjustment mechanism on trade between Germany and Türkiye, International Journal of Energy Studies, 10, 827-883.

Shah, J., Vaidya, D., Shah, M. (2022), A comprehensive review on multiple hybrid deep learning approaches for stock prediction, Intelligent Systems with Applications, 16, 200111.

Srivinay, Manujakshi, B.C., Guru, M., et al. (2022), A Hybrid Stock Price Prediction Model Based on PRE and Deep Neural Network, Data, 7, 51.

Tekin-Koru, A., Dinçer, N.N. (2025), Global shocks, green policy, and the welfare logic of Türkiye's steel trade, METU Studies in Development, 52, 339-373.

Xiao, D., Su, J. (2022), Research on Stock Price Time Series Prediction Based on Deep Learning and Autoregressive Integrated Moving Average, Scientific Programming, 2022, 4758698.

Yang, S. (2025), Identifying multiple bubbles and time-varying contagion effect between iron ore and China's stock markets: A new recursive evolving test, Romanian Journal of Economic Forecasting, 28, 81-100.

Yuan, J., Wu, M., Zhang, W., et al. (2018), Coal Power Environmental Stress Testing in China, Sustainability, 10, 2151.

Zhang, G.P. (2003), Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model, Neurocomputing, 50, 159-175.

Zhong, J.R., Pei, J.S. (2023), Carbon border adjustment mechanism: a systematic literature review of the latest developments, Climate Policy, 24, 228-242.

Zhu, R., Zhong, G.Y., Li, J.C. (2024), Forecasting price in a new hybrid neural network model with machine learning, Expert Systems With Applications, 249, 123697.

WEB_1, (2026), Yahoo Finance, EREGL.IS Historical Data, https://finance.yahoo.com/quote/EREGL.IS, 17/05/2026.

WEB_2, (2026), Yahoo Finance, KEUA (KraneShares European Carbon Allowance) Historical Data, https://finance.yahoo.com/quote/KEUA, 17/05/2026.

WEB_3, (2026), Yahoo Finance, Iron Ore 62% Fe Futures (TIO=F) Commodity Data, https://finance.yahoo.com/quote/TIO=F, 17/05/2026.

WEB_4, (2026), Yahoo Finance, USD/TRY (USDTRY=X) Currency Exchange Rate, https://finance.yahoo.com/quote/USDTRY=X, 17/05/2026.

WEB_5, (2026), Yahoo Finance, ISDMR.IS Historical Data, https://finance.yahoo.com/quote/ISDMR.IS, 17/05/2026.

WEB_6, (2026), Yahoo Finance, KRDMD.IS Historical Data, https://finance.yahoo.com/quote/KRDMD.IS, 17/05/2026.

WEB_7, (2026), Yahoo Finance, TUPRS.IS Historical Data, https://finance.yahoo.com/quote/TUPRS.IS, 17/05/2026.

WEB_8, (2026), Yahoo Finance, Crude Oil Brent Futures (BZ=F) Commodity Data, https://finance.yahoo.com/quote/BZ=F, 17/05/2026.

WEB_9, (2026), Yahoo Finance, VanEck Steel ETF (SLX) Market Data, https://finance.yahoo.com/quote/SLX, 17/05/2026.